Mémoire de Claude — briqueterie B12

Export du 19/10/2026 : 13 fichiers, contenu complet, dans l'ordre ci-dessous. Chaque fichier commence par son en-tête (nom, description, sources).

Fichier /profile.md

Mis à jour le 2026-10-02

name: profile
description: Profil : responsable d'une usine de briqueterie, suit la consommation électrique via un synoptique
sources: [chat]
aliases: []

- [stated] a une usine de briqueterie (« mon usine briqueterie »)

Fichier /preferences.md

Mis à jour le 2026-10-07

name: preferences
description: Comment l'utilisateur veut que Claude travaille avec lui (envoi de fichiers, etc.)
sources: [cowork]

- [stated] projet briqueterie (dossier PDF, blocs automate) : ne lui envoyer les fichiers du projet que lorsqu'il le demande ; les mettre à jour sans les envoyer
- [stated] quand il donne une information à noter ou une correction : l'enregistrer et

répondre sans commentaire, sauf s'il donne la permission de parler

---

Fichier /areas/briqueterie-regulation.md

Mis à jour le 2026-10-19

name: briqueterie-regulation
description: Briqueterie : synoptique électrique (transfo N1&N2, départs préparation/fabrication/séchoir/four/compresseur), projet de régulation four et séchoir
sources: [chat, cowork]
aliases: [usine, briqueterie, synoptique, régulation four séchoir]

- [stated] projet à venir : développer un système de régulation automatique du four et du séchoir de la briqueterie
- [stated] veut que les discussions sur ce sujet soient gardées en mémoire pour la suite du projet
- [stated] supervision : synoptique de consommation électrique avec centrale de mesure transformateur N1&N2 et départs Préparation, Fabrication, Séchoir, Four, Compresseur ; régulation du cos ϕ par 3 gradins de condensateurs
- [stated] les arrêts pour changement de filière font partie du fonctionnement de la ligne de fabrication
- [stated] four : seule la recette manuelle fonctionne actuellement (recettes auto par temps de poussée non opérationnelles) ; produit actuel B12
- [stated] la préparation s'arrête quand les stockeurs sont pleins
- [stated] dispose des fiches constructeur des ventilateurs four et séchoir (air chaud, recyclage, air humide, tirage, récupération, contre-pression)
- [stated] deux transformateurs de 800 kVA chacun (N1 et N2)
- [stated] deux mouleuses (donc deux malaxeurs) ; une seule mouleuse est couplée en lecture sur la supervision
- [stated] séchoir : 4 brûleurs. Brûleur 1 (celui de la « mesure ASC brûleur ») = brûleur principal, en marche ; 2 modes : manuel et auto humidité (suit la progression d'humidité,

cf. page recette séchoir)

- [stated] séchoir : brûleur 2 en arrêt permanent (bouton OFF activé)
- [stated] séchoir : 2 brûleurs à l'arrière du séchoir, fonctionnent simultanément ; 2 modes : manuel (régulé en température) et automatique (suivant l'humidité)
- [stated] séchoir : le compteur « cycle séchoir » est erroné, il faut doubler le temps affiché pour avoir le cycle réel
- [stated] séchoir : capteur de pression P1 erroné, à remplacer ; P3 remplacé, installé et fonctionnel (confirmé le 06/10/2026, lecture −0,13 mbar) ; P3 est réellement placé dans le canal inférieur, à côté du capteur d'humidité, avant les ventilateurs de recyclage (position sur le synoptique à corriger très prochainement)
- [stated] séchoir : 2 moteurs de recyclage (90 kW, 1000 tr/min chacun) sur variateur de fréquence qui suit la recette activée (page Recyclage)
- [stated] séchoir : les 3 ventilateurs N°1, N°2, N°3 fonctionnent simultanément sur un seul variateur et suivent la recette brassage selon le mode activé
- [stated] séchoir : grand brûleur (mesure ASC) puissance nominale 3500 thermies/h, avec détendeur gaz, pression de service 150 mbar
- [stated] séchoir : brûleurs B1 et B2 (arrière séchoir) pression de service 60 mbar chacun
- [stated] séchoir : les 3 ventilateurs d'extraction air humide fonctionnent sur un seul variateur (même comportement)
- [stated] séchoir : 2 ventilateurs air chaud (moteurs 2 × 75 kW, 1000 tr/min) ; variateurs de vitesse installés et fonctionnels (16/10/2026)
- [stated] séchoir : ventilateurs de brassage (N°1-3) moteurs 4 kW, 1500 tr/min, roue Ø 80 cm, entraînés par poulies (dimensions inconnues), sur variateur (47 Hz relevé, page recette brassage) ; placés sous les ventilateurs d'extraction air humide (≈ 6 m), ils aspirent l'air du compartiment production
- [stated] essai brassage 47 → 35 Hz (04/10/2026, séchoir en marche, production en cours, brûleur ASC fermé) : T°C1 n'a augmenté que de 5 °C
- [stated] séchoir : T°C1 = température de l'air soufflé dans le canal inférieur, située à environ 8 m des ventilateurs de brassage N°1-3
- [stated] séchoir : TC3 = arrivée de la gaine de récupération du four au séchoir ; une gaine alimente le canal inférieur du séchoir depuis la gaine de récupération, sans mesure de température ; son ventilateur (moteur 15 kW, 1500 tr/min) tourne en continu sans variateur
- [stated] séchoir : capteur de pression P2 nouvellement installé
- [stated] séchoir : capteur humidité/température de la zone recyclage fonctionne ; capteur « zone avant recyclage » = humidité du canal inférieur avant recyclage
- [stated] séchoir : humidité zone avant recyclage à garder en dessous de 14 % au

maximum

- [stated] séchoir : capteur humidité/température « zone extraction » situé à peu près au milieu du canal inférieur ; T°C4 = température de la chambre de mélange
- [stated] four : capteur de température « T récupération » installé au début de la gaine de récupération (envoi vers le séchoir) ; thermocouple de sortie four affiché sur le synoptique
- [stated] four : capteur de pression de la gaine de récupération (position départ, avant ventilateur de récupération) ne fonctionne pas, à remplacer
- [stated] gaz : un totaliseur (correcteur de gaz) compte la consommation de toute l'usine ; compteurs gaz de la supervision (général, four) longtemps défectueux, seul celui du séchoir fonctionnait ; le 18/10/2026 il indique que les compteurs gaz sont devenus fonctionnels
- [stated] dispose d'un tableau d'examen qualité du produit B12 (poids, dimensions, retrait, perte de poids) en sortie mouleuse, séchoir et four ; une page recette « Brûleur » règle le fonctionnement interne du brûleur ASC
- [stated] la production verte et rouge varie chaque jour à cause des arrêts non programmés
- [stated] dispose d'un rapport mensuel de consommation électrique (kWh par tranche horaire, tonnage vert/rouge, ratio kWh par tonne et coût)
- [stated] dispose de rapports mensuels de consommation gaz : un pour le séchoir (consommation, tonnage, ratio gaz séchoir) et un pour le four (ratio four et ratio global four + séchoir)
- [stated] tarifs énergie STEG inchangés à ce jour (référence : factures transmises) : électricité MT jour 290, pointe 377, nuit 222 millimes/kWh HT, puissance souscrite 1200 kW (installée 1600 kVA), prime de puissance 13 200 DT/mois ; gaz 70,5 millimes/thermie HT, PCS ≈ 10,05 th/Nm³, débit souscrit 12 500
- [stated] rapports gaz four de 2021 (ancienne référence, décembre et janvier) : ratio moyen four 169, ratio moyen global ≈ 268–270, production ≈ 475–500 t/jour
- [stated] séchoir semi-continu à balancelles : 2 galeries superposées, 64 balancelles à plusieurs étages tirées par chaînes, longueur 82 m, largeur 6,35 m (utile 5 m) ; cycle normal 3 h à 50 min min ; doit être alimenté en continu 24/24 (arrêts → casse/déformation)
- [stated] séchoir : objectif humidité produit < 3 % du poids sec en sortie ; air chaud du four + chambre de combustion avec brûleur, circulation à contre-courant ; brûleur d'appoint en zone de recyclage
- [stated] séchoir (doc technique) : introduction chaud 2 × 165 000 m³/h (2 × 55 kW), recyclage 2 × 180 000 m³/h (2 × 90 kW), générateur de chaleur 3 500 th/h, tirage final 3 × 165 000 m³/h (3 × 30 kW) avec variateur, ventilateur brassage four 11 kW, ventilateur

récupération 15 kW

- [stated] pour des contraintes clients, l'usine ne produit que du B12 : se limiter au B12 pour le projet de régulation
- [stated] séchoir : pas de mesure de l'humidité résiduelle en pourcentage ; les ≈ 300 g par pièce B12 sont un constat, pas une cible
- [stated] séchoir : la supervision archive la marche et la vitesse des balancelles (tendance « Balancelle ») ainsi que l'ampérage de la chaîne (max / actuel, seuil de blocage)
- [stated] séchoir circulation d'air : l'air entre par le canal inférieur côté air chaud et sort par le canal supérieur côté air humide, à contre-sens de la circulation des briques sur les balancelles
- [stated] séchoir : les ventilateurs d'air chaud aspirent directement dans la chambre de mélange, sans dilution avant
- [stated] séchoir : la chambre de mélange reçoit l'air de récupération du four + de l'air frais (2 fenêtres existantes à côté du brûleur ASC) ; le brûleur ASC a un registre arrière, ouvert quand il fonctionne, par lequel entre l'air ambiant
- [stated] séchoir : entrée d'air frais non réglable actuellement ; prêt à installer registres et vérins à commande numérique si nécessaire
- [stated] séchoir : registre existant sur l'air de récupération, à motoriser par servomoteur
- [stated] séchoir : temps de réponse approximatif ≈ 5 min entre un changement de consigne et son effet sur l'humidité du recyclage
- [stated] séchoir : demande des instructions complètes pour la régulation (motorisation des registres, PLC, etc.) à fournir en bloc
- [stated] séchoir : brûleur ASC modulant, devenu modulant air/gaz (indiqué le 19/10/2026) ; B1 et B2 non modulants
- [stated] séchoir : le compteur gaz du séchoir mesure toute la consommation gaz du séchoir en bloc (3 brûleurs)
- [stated] variateurs : recyclage = 1 variateur Telemecanique 250 kW ; air chaud = 2 variateurs Control Techniques C200 90 kW (achetés sept. 2026, installés et fonctionnels le 16/10/2026 ; relevé 03:03 : air chaud +40,00 Hz sur chaque variateur, recyclage 38 Hz, air humide 41 Hz, balancelle 42 Hz) ; autres variateurs non connus pour l'instant
- [stated] automates : Siemens S7-300 pour le séchoir, S7-400 pour le four (supervision WinCC)
- [stated] automate séchoir programmé sous STEP 7 ; a le projet source et l'autorisation de modifier le programme
- [stated] capteurs de pression et d'humidité du séchoir : marque Halstrup-Walcher (fournisseur Fisme) ; pression type PIZ 0–5 mbar, 4–20 mA, ±1 %, 24 VDC ;

températures : Pt100 et T°C4 en thermocouple K (voir ligne sondes)

- [stated] arrêts non programmés estimés à environ 5 h par jour
- [stated] priorité du projet séchoir : baisser la consommation de gaz et d'électricité du séchoir en gardant la cadence et la qualité ; le ratio séchoir varie de 90 à 160 thermies par tonne
- [stated] tableaux de septembre 2026 (four et séchoir) fournis le 04/10/2026 (voir ligne rapports septembre)
- [stated] cycle de séchage réel du B12 ≈ 2 h 30 (valeur affichée × 2), variable selon les arrêts
- [stated] ventilateurs d'air chaud : fonctionnent depuis des années en aspirant directement dans la chambre de mélange (~224 °C) ; ne pas en faire un point bloquant pour le projet
- [stated] ventilateurs d'air chaud : moteurs existants 2 × 75 kW (le document indiquant 55 kW est erroné) ; variateurs 2 × 90 kW achetés par sécurité
- [stated] séchoir : casse au séchage quasi nulle
- [stated] écart poids sortie séchoir – poids sortie four ≈ 300 g par pièce B12 : c'est un constat, pas une cible (valeurs réelles dans la fiche qualité)
- [stated] vitesse des balancelles exprimée en Hz (lisible sur la courbe Balancelle)
- [stated] pendant les arrêts, les briques restent dans le séchoir ; tous les brûleurs sont en arrêt total dès que le séchoir entre en standby (recette brûleur) ; recyclage et air humide baissés manuellement à 30 Hz, le reste inchangé
- [stated] recette brûleur ASC (auto humidité) : consigne de température basculant entre 110 et 120 °C selon l'humidité du recyclage entre 25 % et 30 % ; cette recette est modifiée par le responsable production
- [stated] brûleur ASC : a son propre régulateur et reçoit aussi une consigne du S7-300 par sortie analogique 4-20 mA
- [stated] brûleurs B1 et B2 : tout-ou-rien, consommation gaz ≈ 60 Nm³/h chacun (puissance estimée par l'utilisateur à 50 kW chacun)
- [stated] séchoir : les 2 fenêtres d'air frais à côté du brûleur ASC sont calées fermées par une tôle depuis fin sept. 2026 pour réduire l'entrée d'air
- [stated] chambre de mélange : fenêtre 1 = 144 × 117 cm, fenêtre 2 = 133 × 130 cm ; registre brûleur ASC = 170 × 166 cm ; gaine de récupération du four à la chambre de mélange = 132 × 132 cm
- [stated] ventilateur de récupération du four vers la gaine / chambre de mélange du séchoir : moteur 45 kW (fiche Excel des ventilateurs transmise le 02/10/2026)
- [stated] la régulation du séchoir doit s'appuyer sur des tableaux de conduite par cycle et température (fréquences air chaud / recyclage), comme ses tableaux « Cycle … :

ventilateurs d'air chaud et de recyclage avec variateur »

- [stated] automate séchoir : cartes d'E/S libres disponibles, dont SM332 AO 8×12 bit (6ES7 332-5HF00-0AB0) et SM331 AI 8×RTD (6ES7 331-7PF00-0AB0)
- [stated] B1/B2 : puissance inconnue, plaque effacée
- [stated] prêt à acheter toutes les cartes d'E/S jugées utiles pour l'automate
- [stated] variateurs commandés par Profibus ; variateur de l'air humide (extraction) de marque ABB
- [stated] sondes de température du séchoir : Pt100, échelle 0 à 160 °C, sauf T°C4 (chambre de mélange) qui est un thermocouple de type K, échelle 0 à 360 °C
- [stated] liaison entre les automates (S7-300 séchoir et S7-400 four) : Profibus
- [stated] séchoir : P2 est dans le canal supérieur, à environ 2 m à droite (côté cheminées) du capteur d'humidité du recyclage ; P1 non fonctionnel
- [stated] pas de sonde de température/humidité ambiante extérieure actuellement ; prêt à en installer si nécessaire
- [stated] la centrale électrique « Séchoir » mesure tous les ventilateurs du séchoir et la chaîne des balancelles
- [stated] automate séchoir : CPU S7-300 de type 317
- [stated] démarche du projet : traiter d'abord le séchoir (questions), puis le four, et ensuite rédiger l'ensemble (séchoir + four) en un seul bloc ; démarche séchoir proposée (récupération four = source principale, ASC appoint, B1/B2 dernier recours, ventilateurs au juste besoin, arrêts automatisés) présentée
- [stated] four : le champ « nombre de wagons 40 » = nombre de wagons à produire en 24 h à la cadence de poussée actuelle ; « 30 wagons » = réalisé de la veille (01/10/2026)
- [stated] four : chaque wagon porte 3 piles de briques ; temps de séjour = nombre de wagons × temps de poussée × 3
- [stated] four : 2 160 briques B12 par wagon
- [stated] four : seules les centrales de brûleurs T1, T2, 1 et 2 fonctionnent ; les centrales 3, 4, 5 et 6 sont en arrêt continu
- [stated] four : les valeurs min et max des ventilateurs (tirage, récupération, contre-pression) sont en pourcentage de la fréquence variateur (100 % = 50 Hz)
- [stated] four : centrales 3 à 6 arrêtées parce qu'elles sont inutiles (choix de conduite, pas de panne)
- [stated] four : 26 wagons dans le four ; la « poussée 10,4 » de la fiche qualité est une erreur humaine (poussée réelle 12 min)
- [stated] four : 12 brûleurs par centrale, tous modulants, en voûte
- [stated] four : défauts de cuisson variés (incuit, surcuit, etc.)

- [stated] four : mode de calcul du ratio gaz four inconnu ; prêt à réparer le compteur gaz du four si nécessaire
- [stated] four : ventilateurs de tirage, récupération et contre-pression sur variateurs Telemecanique en Profibus
- [stated] four : récupération déjà poussée au-delà de 45 % avec de bons résultats, mais instabilité quand la cadence de poussée change
- [stated] four : a l'autorisation de modifier le programme de l'automate du four (CPU S7-412, voir plus bas)
- [stated] four : recettes automatiques non utilisées car le technicien veut intervenir à chaque fois
- [stated] four : stock tampon de wagons parfois présent, parfois non ; lors des arrêts la poussée ralentit la plupart du temps, jusqu'à 60 min
- [stated] gaz four : peut être calculé par soustraction totaliseur usine – compteur séchoir
- [stated] four : le temps de poussée est toujours changé manuellement par l'opérateur
- [stated] gaz : le four et le séchoir sont les seuls consommateurs de gaz de l'usine
- [stated] empilage : empilage des wagons de produit séché à la sortie du séchoir ; chaque wagon empilé = 2 160 pièces en 3 piles ; synoptique Empilage disponible (wagons par poste et par 24 h, temps par wagon, archive des wagons)
- [stated] exigence séchoir : pendant une attente d'alimentation par la mouleuse (avant la fin du temps de standby), tous les ventilateurs doivent continuer à fonctionner ; à la fin du standby, il faut une régulation qui dépend de l'humidité existante dans le séchoir
- [stated] four : le capteur « T récupération » qui affiche ~425 °C est installé en voûte du four, au niveau de la dernière zone de feu (pas dans la gaine du ventilateur de récupération)
- [stated] four : la « Régulation en Auto » actuelle = PID de température par centrale (modulation des brûleurs) + PID de pression agissant sur tirage et contre-pression
- [stated] four : CPU S7-412 ; thermocouples de température du four de type K
- [stated] four : air de combustion des brûleurs par ventilateurs externes, moteurs 7,5 kW 1500 tr/min (puissance ventilateur inconnue)
- [stated] four : ventilateurs de refroidissement rapide arrêtés car inutiles
- [stated] four : le stock de wagons entre empilage et entrée du four est actuellement évalué à l'œil (pas de comptage par capteurs)
- [stated] four : seul le capteur de pression qui affiche zéro (récupération) est défectueux
- [stated] four : pas de cibles chiffrées de porosité/retrait ni de norme client
- [stated] four : un ventilateur d'air de combustion (7,5 kW) par centrale
- [stated] gaz usine : détendeur d'entrée 3 bar absolu, sortie 500 mbar vers la rampe du four ; chaque centrale a une électrovanne (entrée max 500 mbar) avec sortie réglée à

360 mbar (T1), 320 (T2), 300 (Feu 1), 300 (Feu 2)

- [stated] gaz séchoir : détendeur d'entrée 3 bar absolu, sortie réglable 300 mbar vers les brûleurs ; B1/B2 ont un seul détendeur commun qui affiche 60 mbar en sortie
- [stated] poste WinCC unique : pour la lecture des courbes WinCC (option 2), Claude travaille sur le PC par sessions ; dès qu'un partage de connexion ou un mouvement de souris est constaté, il laisse la main, et ne reprend qu'après 3 min sans mouvement de souris
- [stated] objectif : arriver à éliminer totalement la consommation de gaz du séchoir
- [stated] zéro gaz au séchoir déjà atteint en juillet et août 2021, avec une poussée continue de 11 min et toutes les fenêtres de la chambre de mélange fermées, y compris le volet du brûleur ASC
- [stated] pendant la période zéro gaz séchoir (juillet-août 2021), température ambiante ≈ 46 °C à midi et ≈ 32 °C le soir
- [stated] des coupures de connexion à WinCC surviennent parfois, dues notamment aux coupures électriques STEG
- [stated] séchoir : 64 balancelles × 5 étages × 48 pièces (2 × 24) par étage = 15 360 pièces B12 dans le séchoir plein
- [stated] cadence maximale : jusqu'à 60 wagons B12 en 24 h en sortie séchoir, et 60 wagons au grand maximum pour le four ; jamais atteinte à cause des problèmes de production
- [stated] empilage : temps minimum d'environ 20 min par wagon
- [stated] séchoir : les 15 360 places sont toutes chargées ; un compteur de wagons au poste empilage est disponible (compte les wagons empilés)
- [stated] B1/B2 : en mode manuel régulés sur la température (courbe « brûleur à point ») ; en mode automatique ils suivent l'humidité 25/30 % : arrêt en dessous de 25 %, redémarrage seulement au-dessus de 30 %
- [stated] décision : maintenir le fonctionnement actuel de B1/B2 et réguler le brûleur ASC, qui porte l'essentiel de la consommation gaz du séchoir
- [stated] séchoir : l'air entre par la chambre de mélange et par les 3 ventilateurs de brassage (canal inférieur), circule de droite à gauche vers le recyclage, monte au canal supérieur vers les 3 ventilateurs d'air humide à droite (cheminées) ; température et humidité de sortie finale inconnues, un capteur sera installé
- [stated] cadence étudiée (oct. 2026) : 18 wagons par poste à l'empilage ; four à 10 min de poussée, soit 48 wagons/24 h
- [stated] contrainte du responsable four : ventilateur de récupération à ne pas dépasser 750 tr/min, pour la qualité
- [stated] fiche ventilateurs (moteur / poulies / ventilateur / débit / puissance absorbée / Tmax) : air chaud 2×75 kW 1000 tr/min 300/630 → 480 tr/min, 2×145 000 m³/h, 2×53

kW, 160 °C ; recyclage 2×90 kW 300/530 → 546 tr/min, 2×180 000 m³/h, 2×77 kW, 95 °C ; air humide 3×37 kW 1500 tr/min 212/355 → 882 tr/min, 3×165 000 m³/h, 3×32 kW, 45 °C ; tirage four 37 kW 180/400 → 666 tr/min, 85 000 m³/h, 32,2 kW, 250 °C ; récupération 45 kW 224/530 → 619 tr/min, 110 000 m³/h, 42 kW, 300 °C ; contre-pression 22 kW 212/450 → 459 tr/min, 85 000 m³/h, 17 kW, 40 °C

- [stated] mesure du 01/10/2026 : 7 113 Nm³ de gaz séchoir, 38 wagons, 17 h 25 de marche ; consigne de soufflage ASC 115 °C (Ascon)
- [stated] confirme que les 750 tr/min de la limite du chef four sont la vitesse moteur
- [stated] décideur du projet : veut l'analyse de la récupération sans la limite des 750 tr/min, avec des paliers de vitesse récupération / contre-pression qui tiennent la consigne de pression du four à 0,6 mbar
- [stated] a demandé si fermer les fenêtres et le registre ASC suffirait à atteindre le besoin
- [stated] asked to remember : dossier PDF « Dossier_Sechoir_B12_regulation » (22 pages, 03/10/2026) — sections 0-9 (existant, bilans, récupération, scénarios S0-S3, tableaux 5×11 fréquences, régulation ASC continue PI sur HR recyclage 27,5 %, automate FB100/FB101, matériel, mise en service) + 10 cadence 18 wagons/poste vs four 48 wagons/j + 11 couplage récupération/contre-pression (paliers 675→1 365 tr/min) + 12 fermeture fenêtres/registre ASC (registre jamais fermé à 100 % brûleur en marche ; utile mais insuffisant seul) + 13 conclusions/instructions/gains
- [stated] asked to remember : gains estimés du dossier vs actuel (≈ 9 294 Nm³/j, ≈ 8 206 DT/j) : solution 1 séchoir seul ≈ 794 000 DT/an (–22 % gaz) ; 2 + gaine isolée ≈ 988 000 (–31 %) ; 3 récup palier 5 ≈ 1 474 000 (–54 %) ; 4 palier 7 ≈ 1 642 000 (–63 %) ; 5 récup maximale palier 9 ≈ 1 808 000 DT/an (–72 %, la plus avantageuse) ; avec limite 750 tr/min ≈ 1,1–1,2 M DT/an ; zéro gaz possible seulement l'été à récupération maximale et arrivée ≥ 200 °C
- [stated] asked to remember : données encore attendues — capteur température/humidité sortie cheminée, température TC3 (arrivée gaine)
- [stated] mesure au pyromètre de la température à la cheminée d'air humide du séchoir : 45,6 °C (07/10/2026 vers 02:28)
- [stated] pression du four (consigne 0,6) en mbar
- [stated] après vérification (06/10/2026) : ventilateurs de contre-pression et de récupération du four sur variateur, rapport de poulies d'origine non modifié (fiche valable) ; seul le ventilateur de tirage four a un rapport de poulies modifié (nouvelles dimensions à fournir)
- [stated] séchoir : capteur de pression P3 installé (06/10/2026), soit deux capteurs de pression fonctionnels au séchoir (P2, P3) ; un capteur supplémentaire acheté le 06/10/2026, emplacement à choisir parmi canal inférieur côté recyclage, canal inférieur

côté brassage, gaine de récupération côté séchoir ou côté four

- [stated] température au départ de la gaine de récupération : visible sur le synoptique four
- [stated] asked to remember : rapports septembre 2026 (production reprise le 10/09, jours 1-9 à zéro) — séchoir 10-27/09 : 36 293 m³ = 136 258 Nm³ = 1 376 074 th, 8 602 t verte, ratio 160 th/t (jours 109 à 226) ; four 10-27/09 : total usine 97 660 m³, four 61 367 m³ = 230 396 Nm³ = 2 326 772 th, 7 438 t rouge, ratio four 313, ratio global affiché 473 ; électricité 10-30/09 : 401 358 kWh (jour 138 706, pointe jour 45 936, pointe soir 1 788, nuit 214 928), 8 855 t rouge, 10 004 t verte, conso HT 107 768 144 millimes, facture estimée 146 489 896 millimes TTC ; jour 10 = 54 188 kWh
- [stated] calculs des rapports : Nm³ = m³ × F.C. 3,7544 ; thermies = Nm³ × PCS 10,099 ; ratio séchoir = th / t verte ; ratio four = th / t rouge ; gaz four = totaliseur – séchoir ; ratio PV / PR = kWh / t verte et rouge
- [stated] asked to remember : fiches journalières — 30/09 : vert 28,67 wagons B12, 393 t, séchoir 5 602 Nm³ (ratio 144) ; rouge 27,33 B12 + 1,67 B8, 368 t, four 11 308 Nm³ (ratio 310). 01/10 : vert 39 wagons, 522 t, 7 674 Nm³ (148) ; rouge 41, 505 t, 14 605 Nm³ (292). 02/10 : vert 39,33, 527 t, 7 021 Nm³ (135) ; rouge 38, 468 t, 14 552 Nm³ (314) ; élec 02/10 18 100 kWh. Poste 3 (05-13) produit peu en vert (4 à 7 wagons)
- [stated] asked to remember : qualité B12 30/09-02/10 — mouleuse 7 200-7 250 g, pression 23-24, 430-445 A, dégraissant 29-31 ; sortie séchoir 6 050-6 280 g (% séchage 16,8-19,5), T avant 115-130 °C, T arrière 60-70 °C, retrait 5,26 % ; sortie four 5 600-5 700 g, perte totale 27,2-29,5 %, retrait 1,33 %, porosité 7-7,2 ; poussée 15 min le 30/09, 12 min le 02/10
- [stated] compteur gaz du séchoir installé en amont du détendeur séchoir (côté 3 bar, comme le totaliseur) ; F.C. ≈ 3,7544 mais varie jusqu'à 3,6 ; le totaliseur a été vérifié conforme au compteur STEG
- [stated] gaine de récupération : une cheminée avec registre à la sortie du ventilateur de récupération évacue l'air chaud dehors en cas d'intervention dans le séchoir ; ce registre est peut-être défectueux, à vérifier au prochain jour d'arrêt
- [stated] poste 3 (05-13) : faible production verte due à des problèmes techniques et des arrêts non programmés
- [stated] gaine de récupération four → séchoir : dimensions 1,8 m × 1,9 m × 20 m de long (corrigé le 07/10/2026, remplace 170 × 170 cm × 70 m), température de surface 50 à 60 °C (mesurée au caméra thermique)
- [stated] four : la sonde « T.récupération » en bas à droite du synoptique (≈ 116-148 °C) mesure l'air en voûte du four à cet endroit
- [stated] asked to remember : synoptique production (Préparation / Fabrication) — mouleuse Morando ; B12 = 16 pièces par coupe, 2 160 par wagon ; compteurs coupes /

pièces / wagons par poste et par 24 h, temps d'arrêt mouleuse par poste et par 24 h, coupes/min instantané et moyen par poste ; vitesses des doseurs (V.DOZ 1-3) et des stockeurs (V.STOCK 1-2) ; bloc « Mouleuse L2 » (coupes/min, pression bar, V. mouleuse Hz, courant A)

- [stated] relevé 03/10 20:56 : mouleuse en marche à vide
- [stated] relevé 04/10 03:34, marche en charge : 5,71 coupes/min instantané, 5,73 moyenne du poste ; poste affiché 3 : 1 616 coupes / 25 856 pièces / 12,0 wagons et 169 / 2 704 / 1,3 ; 24 h : 1 785 / 28 560 / 13,2 ; arrêt mouleuse poste 1:56:31 et 6:51:23, 24 h 5:23:46 et 13:01:53 ; doseurs 14 / 16 / 9 Hz, stockeurs 3 / 3 ; bloc L2 : 3,75 coupes/min, 17,1 bar, 0 Hz, 1 A
- [stated] historique WinCC de production disponible (courbe du 03/10 20:00 au 04/10 03:34)
- [stated] mouleuse Morando : pression à vide 15,7 bar (03/10/2026 20:56), en charge 17,1 bar (04/10/2026 03:34)
- [stated] deuxième mouleuse = Lacker, en arrêt pour entretien (début oct. 2026) ; du 06/10 ~07 h au 07/10 ~14 h la production s'est faite avec la Lacker (non couplée à WinCC, d'où les courbes coupe et malaxeur à zéro/figées) ; depuis le 07/10 ~14 h c'est la Morando et son malaxeur qui tournent
- [stated] la mouleuse Lacker et son malaxeur ne sont pas couplés à WinCC ; projet de les relier à la supervision ; seuls la Morando et son malaxeur sont visibles dans WinCC
- [stated] veut que toutes ses réponses aux questions (02/10, 03/10, 04/10/2026) soient enregistrées et servent de base au projet
- [stated] ne sait pas si le temps de standby du séchoir (5 min dans la recette brûleur) est réellement appliqué
- [stated] 07/10/2026 : a modifié la consigne du temps de standby du séchoir (compteur affichait 7-8 min en standby alors que la recette prévoyait 5 min)
- [stated] variateurs d'air chaud Control Techniques C200 90 kW : facture 22 400 DT HT (26 657 DT TTC)
- [stated] empilage : travailler sur le temps minimum de 20 min par wagon, par paliers jusqu'à 40 wagons
- [stated] méthode de chiffrage validée : raisonner en unités physiques (Nm³, kWh) puis convertir en DT avec les prix de la thermie et du kWh
- [stated] dossier final four + séchoir : révision 5 du 07/10/2026 (gaine 1,80 × 1,90 × 20 m, mesure cheminée 45,6 °C), rangée dans la page « Archive électrique WinCC »
- [stated] le dossier final four + séchoir (04/10/2026) remplace les dossiers du 02/10 (16 p.) et du 03/10 (22 p.) ; il est rangé avec ses sources dans la page privée « Archive électrique WinCC » (voir [[briqueterie-archive-wincc-electrique]])
- [stated] a demandé d'ajouter au projet un volet mouleuse 1 (Morando) et mouleuse 2

(Lacker)

- [stated] mouleuse Morando 620 Synthesis : moteur 315 kW, 1 500 tr/min, 50 Hz, sans variateur de fréquence actuellement, démarrage étoile-triangle ; objectif : pression d'argile la plus stable possible autour de 23 bar, valeur lue sur le capteur du synoptique (capteur de pression de la mouleuse recalibré le soir du 03/10/2026) ; se demande si l'achat d'un variateur est nécessaire
- [stated] règle de conduite : ne jamais calculer la vitesse de production de la mouleuse à partir de la cadence du four ; la mouleuse doit produire au maximum, pour dégager du temps d'entretien, compenser les arrêts non programmés et diminuer les coûts de production
- [stated] pression four (courbe WinCC du 05/10/2026, consigne 0,6 mbar) : l'ouverture de la porte de sortie provoque la dépression (≈ –1,1 mbar) et l'ouverture de la porte d'entrée provoque la surpression (≈ +2,4 mbar)
- [stated] four : dans WinCC, la tendance « CENTRALE1 » (consigne 810 °C) correspond à Turbo 2 et « CENTRALE2 » (consigne 870 °C) à Zone Feu 1 du synoptique
- [stated] four : les signaux d'ouverture des portes d'entrée et de sortie arrivent déjà dans l'automate S7-412 (confirmé le 06/10/2026)
- [stated] four : une consigne spéciale de récupération (775 tr/min) s'applique quand la contre-porte d'entrée du four se lève ; en fonctionnement normal (PID), la récupération reste à 750 tr/min
- [stated] 07/10/2026 : a étalé les consignes d'humidité du recyclage et mis le brûleur ASC en mode manuel ; constat : énergétiquement plus rentable, mais reste manuel ; demande une formule ou un PID pour les ventilateurs et les brûleurs
- [stated] 07/10/2026 : consigne manuelle de l'ASC gardée à 120 °C ; se demande si elle reste fiable quand la température de la récupération chute
- [stated] 07/10/2026 : la nouvelle plage d'humidité du recyclage fonctionne aujourd'hui, mais il ne sait pas si elle reste fiable quand la température de la récupération chute (même remarque que pour la consigne ASC 120 °C)
- [stated] 07/10/2026 (essai, non définitif) : plage d'humidité du recyclage réglée à 34–39 % (capteur en haut du canal supérieur) ; il surveille toujours l'humidité avant recyclage, qui ne doit pas dépasser 14 % pour avoir un produit séché
- [stated] veut que T°C1 et TC3 soient intégrés dans les formules de régulation (ASC, B1/B2, ventilateurs du séchoir)
- [stated] cadence pour les formules des ventilateurs : ne pas utiliser N (wagons/coupes) mais la mesure d'ampérage de la chaîne des balancelles, en comptant les cycles et la moyenne des montées des clefs de balancelle (plus précis)
- [stated] signal de cadence à utiliser : tendance WinCC « Archive ampérage » de la chaîne des balancelles (courbe du 06/10 19:00 au 07/10 03:00 montrée) — variables

MAX AMPER (21 A, seuil de blocage), ACTUEL AMPER (pics à chaque montée), BLOCAGE, REAL AMPER

- [stated] chaque balancelle contient 5 clefs, 64 balancelles au total ; compter les clefs sur l'oscillation d'ampérage du moteur de la chaîne permet de calculer le cycle moyen et instantané du séchoir ; ce moyen, plus fiable, remplace le débit de la mouleuse dans les formules
- [stated] n'impose pas de température de sortie de l'air humide du séchoir (ex. 47 °C) : c'est seulement une mesure ; veut que le dossier fasse le nécessaire et le convainque
- [stated] mélangeur d'argile Morando ML8 : moteur 55 kW ; modèle de type mélangeur à double arbre (comme les photos de mélangeurs double arbre / mélangeur-extrudeur montrées le 07/10/2026)
- [stated] 07/10/2026 vers 17:40 : a diminué l'ouverture du volet (registre arrière) du brûleur ASC ; constat : la température de la chambre de mélange (T°C4) a augmenté (≈ 190 → ≈ 300 °C), alors que les autres sondes après la chambre n'ont pas augmenté
- [stated] 07/10/2026 vers 18:20 : registre arrière du brûleur ASC fermé de 9 cm, il ne reste que 4 cm d'ouverture ; à 18:26 T°C1 (sortie chambre) = 129,8 °C pour une consigne de 120 °C ; zone extraction 116,6 °C / 1,9 % ; air humide 37 Hz
- [stated] séchoir : capteur P1 faux à cause d'un problème de plage (reste figé, affiche 0,00 mbar)
- [stated] brûleur ASC : a son propre ventilateur d'air de combustion, avec servomoteur
- [stated] 07/10/2026 vers 19:10 : l'humidité s'est aggravée après la diminution de l'ouverture du registre arrière de l'ASC ; synoptique 19:10-19:11 : zone avant recyclage 68,8 °C / 19,9-20,0 % ; recyclage 39,0-39,2 % / 61 °C ; T°C4 311-313 °C ; ASC 129 °C (130 °C affiché) ; T°C1 133 °C ; zone extraction 123 °C / 1,9 % ; TC3 105-106 °C ; air humide 40 Hz ; recyclage 45 Hz ; P2 2,74-2,86 mbar, P3 –0,08/–0,12, P4 –1,14 mbar
- [stated] accès au poste WinCC par AnyDesk : Claude ne clique que sur les boutons de page FOUR, SECHOIR, EMPILAGE, FABRICATION et MESURE AMPER, rien d'autre
- [stated] 08/10/2026 : accès donné pour l'examen total des synoptiques et l'enregistrement en mémoire de toutes les courbes des 5 derniers jours, tous postes ; ne jamais cliquer sur une consigne de recette, une mise en marche ou un arrêt, ne rien changer, toujours lui demander que faire ; lui faire un compte rendu une fois tout enregistré
- [stated] règle WinCC : toujours fermer chaque fenêtre (courbe, archive, popup) que Claude a ouverte ; ne jamais laisser une courbe affichée
- [stated] veut que toutes les courbes et données relevées sur WinCC (examen du 08/10/2026) soient gardées en mémoire de façon permanente, sans jamais les oublier : elles sont dans [[briqueterie-courbes-wincc]]
- [stated] contraintes séchoir pour le projet de régulation (08/10/2026) : T°C1 (TC1, sortie

chambre) ne doit jamais dépasser 145 °C ; T°C4 (TC4, chambre de mélange) ne doit jamais dépasser 250 °C

- [stated] 08/10/2026 : a demandé un rapport PDF (statistiques, anomalies, propositions tirées des courbes WinCC) puis le projet de régulation mis à jour avec ces données
- [stated] séchoir : les 64 balancelles sont numérotées ; poste de chargement à l'avant du séchoir (entrée) ; la chaîne avance en continu et s'arrête pour l'alimentation de la balancelle en briques, le pic d'ampérage = avancement vers une autre clef de balancelle
- [stated] séchoir : les déraillements de balancelles (sortie du rail) se produisent partout dans le canal ; veut savoir le numéro de la balancelle qui bloque et son emplacement quand l'ampérage dépasse la consigne
- [stated] séchoir : sens de marche des balancelles confirmé (08/10/2026) — départ du poste de chargement (entrée) par la galerie basse vers le fond du séchoir, retour par la galerie haute vers l'entrée
- [stated] l'usine a deux compresseurs d'air (mesurés ensemble sur le départ « Compresseur » du synoptique)
- [stated] four : le ventilateur de contre-pression est sur le toit du four, côté sortie (droite du synoptique), et souffle l'air par des fentes dans la voûte ; envisage (13/10/2026) d'installer 4 ventilateurs sur la porte de sortie du four pour économiser du gaz
- [stated] séchoir : manque permanent d'air de récupération du four, le brûleur fonctionne tout le temps (13/10/2026)
- [stated] four : ventilateurs d'air de combustion des centrales actuellement réglés par servomoteur ; envisage (14/10/2026) de les passer sur variateur de vitesse et de diminuer l'entrée d'air lors de la poussée
- [stated] four : le nombre de centrales a diminué depuis l'audit 2016, mais les 4 ventilateurs d'air de combustion ont été gardés (14/10/2026)
- [stated] four : les courbes des centrales montrent une chute de température à chaque poussée (14/10/2026)
- [stated] lecture fine (1 h) des courbes des 4 centrales et de la pression four, pour chiffrer la chute de température à la poussée : reportée au 15/10/2026
- [stated] four : chaque centrale a deux électrovannes gaz, min et max ; pendant la poussée le gaz passe par l'électrovanne min et le servomoteur ferme le registre au tiers ; ce servomoteur agit seulement sur la vanne gaz (pas sur l'air) et reste fixe entre deux poussées (14/10/2026)
- [stated] plaques signalétiques des ventilateurs d'air de combustion des centrales du four, transmises le 14/10/2026 (dans l'ordre des photos : moteurs T1, T2, C1, C2 puis ventilateurs) — T1 : moteur ABB IE3 M2BAX 160MLB 2, 15 kW, 2 pôles, 400 V Δ 26,5 A, 2 939-2 947 tr/min, cos ϕ 0,88, rendement 91,9 % (100 %) ; ventilateur F.lli Ferrari FI632 N4A LG270 (2016, 213 kg, moteur 15 kW 2P 160, Vmax 3 000 tr/min, Tmax 60 °C,

rendement 77 %, N77, sans variateur). T2 : moteur Cantoni Sg 132S-2B (06/2014), 7,5 kW, 400 Δ / 690 Y, 13,9 / 8,1 A, 2 920 tr/min, cos ϕ 0,88, rendement 88,5 % ; ventilateur F.lli Ferrari FE631 P4A RD270 (2015, 147 kg, moteur 7,5 kW 2P 132, Vmax 3 000 tr/min, Tmax 60 °C, rendement 63 %, N63, sans variateur). C1 et C2 : moteurs Varta MS132SB-2, 7,5 kW, 400 Δ / 690 Y, 14,1 / 8,16 A, 2 920 tr/min, cos ϕ 0,88, IP55, classe F (moteurs C1 et C2 identiques, confirmé le 14/10/2026) ; ventilateurs Thermivent IPH 600 - LG/270, n° 2009V 0339 et 2009V 0342, moteur 7,5 kW 2P 230/400 V 25,4/14,7 A 50 Hz

- [stated] projet variateurs des ventilateurs d'air de combustion des centrales : l'action du variateur (baisse de vitesse) se fera au moment de la poussée (gain électrique à calculer sur la durée des poussées)
- [stated] four : durée approximative d'une poussée ≈ 2 min ; vitesse des ventilateurs d'air de combustion visée pendant la poussée : à déterminer (14/10/2026)
- [stated] four : intéressé par une mesure en continu de l'O2 (et CO2) des fumées (14/10/2026) ; piquage possible dans la cheminée ou dans le caisson avant le ventilateur de cheminée (tirage) ; température des fumées au niveau du tirage entre 70 et 150 °C ; possède un Gastech MiniFlow (testeur d'étanchéité gaz, pas un analyseur de fumées)
- [stated] travail sur son PC via AnyDesk : toujours réduire la fenêtre de discussion Claude pour qu'il voie l'écran ; autorisation permanente de redémarrer/reconnecter AnyDesk quand la session coupe
- [stated] synoptique four : les 3 petits carrés sous la flèche jaune = fins de course du pousseur des wagons ; sous chaque porte (entrée, contre-porte d'entrée, sortie) un voyant vert = fin de course actionné, rouge = non actionné ; « Archive FC port » = historique des fins de course des 3 portes, avec un problème de parasites/harmoniques sur la courbe
- [stated] synoptique MESURE AMPER : la case bleue au-dessus de « Régulation PF » ouvre un tableau des consommations journalières par poste — électricité, gaz du séchoir, gaz du four et gaz total usine en Nm³ (indiqué le 19/10/2026)
- [stated] broyeur à marteaux (broyage d'argile) : moteurs 160 kW, 1 000 tr/min ; envisage (15/10/2026) d'installer un variateur de fréquence et de le faire tourner à 40 Hz
- [stated] objectif (16/10/2026) : diminuer la consommation kWh de la fabrication en charge
- [stated] fabrication (16/10/2026) : vitesses des stockeurs (trémies) utilisées 25, 30, 35 et 40 Hz, alors que la vitesse de la mouleuse est fixe ; envisage de faire varier la vitesse du moteur de la mouleuse selon la vitesse d'argile des trémies
- [stated] mouleuse Morando (16/10/2026) : la courbe de pression WinCC présente des parasites dus aux harmoniques ; envisage de programmer un variateur pour tenir une pression stable (23 ou 25 bar) et de stabiliser l'humidité au mélangeur/malaxeur
- [stated] chambre à vide de la Morando : deux dévidoirs tournants alimentent les hélices,

pas de possibilité d'installer un capteur physique à l'intérieur ; elle a des fenêtres en verre qui se couvrent de boue en marche

- [stated] 16/10/2026 : brûleur ASC en mode MANU, consigne 110 °C (confirmé ; T°C4 oscille 150↔310 °C, période ~10 min, ce jour-là)
- [stated] séchoir (18/10/2026) : la consigne d'humidité avant recyclage, auparavant fixée par plage (13,5 % max à 7 min), est devenue variable
- [stated] asked to remember (19/10/2026) : idée de rendre les centrales actuelles du four modulables en gaz et en air (aujourd'hui : électrovannes gaz min/max et servomoteur d'air seulement pendant la poussée) ; question posée : est-ce bénéfique de faire la modulation ?
- [stated] brûleur ASC (19/10/2026) : fonctionne actuellement avec un calculateur ; vidéo du coffret transmise le 19/10/2026 : calculateur Siemens à afficheur (étiquette « Système d'allumage et contrôle du générateur ») affichant 36,2 ; indicateur rouge 51,2–51,4 °C ; « Thermorégulateur » Gefran 1600 affichant 118 / 119 ; suivent des vues de l'intérieur du séchoir (balancelles, flamme) et du hublot de flamme du brûleur
- [stated] brûleur ASC (19/10/2026) : fonctionne aussi avec un variateur de vitesse

---

Fichier /areas/briqueterie-courbes-wincc.md

Mis à jour le 2026-10-16

name: briqueterie-courbes-wincc
description: Relevés des synoptiques et courbes WinCC de la briqueterie (examen du 08/10/2026 par AnyDesk, période ~30/09–08/10/2026) — page MESURE AMPER, four, séchoir, fabrication, empilage
sources: [cowork]
aliases: [examen synoptiques, courbes WinCC octobre]

Relevés faits par Claude sur le poste WinCC à la demande de l'utilisateur ([[briqueterie-regulation]]).

MESURE AMPER — instantané 07/10/2026 23:53

- [stated] Transfo N1&N2 : 1354 A, 405 V, P 917 kW, Q 256 kVAR, PF 0,96 ; kWh 7 877 081
- [stated] Préparation 174 A / 54 kW / 101 kVAR / PF 0,47 ; Fabrication 805 A / 392 kW / 413 kVAR / 0,71 ; Séchoir 499 A / 294 kW / 191 kVAR / 0,84 ; Four 103 A / 64 kW / 33 kVAR / 0,89 ; Compresseur 81 A / 47 kW / 32 kVAR / 0,82 (TC cohérent ce jour)
- [stated] Régulation PF auto : SP 0,98, PV 0,96, 3 gradins ON, temporisation 64 s
- [stated] Ampérages act/max (A) : broyeur meule 0/250, brise-mottes 26/250, mélangeur 69/80, malaxeur 72/90, broyeur marteau 1 0/150, marteau 2 1/161, cylindre rapide 114/145, dégrossisseur 1 50/50, dégrossisseur 2 38/35, cylindre lent 42/45

Courbes MESURE AMPER (30/09 → 08/10/2026)

- [stated] Mélangeur (MAX AMPER 80 A) : marche normale 30–100 A, oscillant autour du max ; arrêts (0 A) ~30/09 soir, 01/10 ~18 h, 02/10 ~15 h, 07/10 après-midi ; pics isolés 170 A (30/09, 01/10), ~270 A (03/10 nuit et 07/10 23 h) ; signal BLOCAGE ponctuel 06/10 ~01 h
- [stated] Malaxeur (max 90 A) : 0 A du 30/09 au 03/10 ~19 h (pas d'enregistrement ou arrêt), marche 03/10 19 h → 06/10 ~07 h (25–130 A, pics > 260 A au redémarrage 03/10), 0 A 06/10 07 h → 07/10 ~14 h, marche depuis 07/10 ~14 h (60–95 A)
- [stated] Broyeur à meule (max 250 A) : marche intermittente par cycles, 20–40 A en marche, démarrages 150–180 A, pics > 260 A le 04/10 nuit ; nombreux arrêts
- [stated] Brise-mottes (max 250 A) : ≈ 0 A presque tout le temps ; démarrages 05/10 ~22 h et 07/10 matin, marche ~30 A depuis 07/10 23 h
- [stated] Broyeur marteau 1 (max 150 A) : intermittent, 50–70 A en marche, démarrages 180–200 A (> 260 A le 04-05/10 et 06/10 ~16 h)
- [stated] Broyeur marteau 2 (max 161 A) : à l'arrêt toute la période, seulement quelques démarrages (02/10 nuit, 05/10 ~22 h, 06/10 ~16 h)
- [stated] Cylindre rapide (max 145 A) : marche 95–150 A, souvent au-dessus du max ; arrêts 30/09 (quelques heures), 01/10 matin, 02-03/10 courts, 06/10 ~01 h, 07/10 ~14–17 h
- [stated] Cylindre dégrossisseur 1 (max 50 A) : marche 45–65 A, en permanence au niveau ou au-dessus du max ; très nombreux démarrages avec pics > 260 A
- [stated] Cylindre dégrossisseur 2 (max 35 A) : marche ~30–40 A, au niveau du max ; nombreux démarrages à ~165 A (pic > 260 A le 05/10)
- [stated] Cylindre lent (max 45 A) : marche stable 40–50 A ; arrêts aux mêmes moments que le cylindre rapide
- [stated] Toutes les courbes ampérage : chute de la consigne MAX vers 0 le 06/10 ~01 h (même instant que le BLOCAGE mélangeur) → probable redémarrage/perte de liaison

automate

FOUR — instantané 08/10/2026 00:24

- [stated] poussée 720 s (12,0 min), 40 wagons/24 h, Nbr wagons actuel 6 / ancien 31 ; B12 ; Régulation En Auto
- [stated] Turbo 2 809/810 °C, Zone Feu 2 888/890, Zone Feu 1 877/880, Zone Feu 3 512/0, Turbo 1 789/790, Zones 4-6 à 0 ; T.AvantF.2 465 °C, T.AvantF.3 518 °C ; T.Fumée 88 °C (consigne 160) ; T.Recycl 357/350 ; brûleurs latéraux 830/600
- [stated] tirage 1200 tr/min (min 69 / max 70 %) ; pression tirage –1,7 mb ; pression four +0,4 mb (consigne +0,5) ; T.récupération voûte 233 °C ; P.récupération 0,00 (capteur HS) ; T.refroidissement 589/650 °C ; T.récupération 408/600 °C ; T.récupération bas 88 °C
- [stated] récupération 750 tr/min (min/max 50 %) ; contre-pression 400 tr/min avec STANDBY CP actif (valeur standby 400) — à 23:50 la contre-pression était à 825 tr/min
- [stated] REF wagons : TC25 76 °C, TC15 56 °C, TC25(bis) 94 °C ; message permanent « Pas de liaison au serveur de données ! »

Courbes FOUR

- [stated] Archive FC port : 4 signaux tout-ou-rien (fins de course portes) qui basculent très souvent, illisible sur plusieurs jours
- [stated] Archives T.Recycl et brûleurs latéraux : courbes plates (figées le 07/10 08 h–14 h), pas exploitables
- [stated] Vitesse récupération (échelle 600–1200 tr/min, en dessous de 600 coupé) : 03/10 750 avec impulsions 0–4 h, puis ~670 4–11 h, arrêt ~11–12 h, instable 600–700 l'après-midi, 670–750 le soir ; 04/10 ~670 avec impulsions, chutes ~05 h et ~10 h, 700–720 dès 18 h, 750 dès 23 h ; 05/10 750 0–5 h, descente < 600 vers 5–6 h, 750 8–11 h, instable 11–13 h, ~670 avec impulsions 700 dès 14 h ; 06/10 base 675 avec impulsions 775 jusqu'à ~15 h puis base 750 avec impulsions ~775 ; 07/10 base 750 avec impulsions 800 (portes), chutes < 600 vers 04 h et 13–14 h, pic 1200 vers 13 h
- [stated] Vitesse contre-pression (tr/min ; les chutes à 400 = STANDBY CP) : 03/10 800–820 0–9 h, 650–700 10–14 h (chute à 0 ~13 h), oscille autour de 800 15–17 h, 650 17–20 h, 450 20–22 h, 600–700 après 22 h ; 04/10 730–750 stable 0–7 h, 700–780 7–14 h, 650–700 ~15 h, 750–850 fluctuant 17–24 h ; 05/10 850 0–4 h, trou de données ~5–8 h, 850 8–11 h, ~770 11–13 h, chutes à 0 12–14 h, 650–700 13–16 h, 750 avec chutes à 400 16–21 h, 800 vers 23 h ; 06/10 ~800 0–8 h, 600 plat 8–10 h, 700–800 avec chutes fréquentes 10–17 h, ~750 avec chutes à 400 17–21 h, 800–870 après 22 h ; 07/10 850 0–9 h avec chutes à 400, 650–700 9–15 h (chute à 0 ~13 h), 800–850 dès 16 h avec

chutes à 400

SECHOIR — instantané 08/10/2026 00:27

- [stated] recyclage 45 Hz ; extraction air humide N°1/2/3 41 Hz (1230 tr/min) en AUTOMATIQUE ; air chaud 45 Hz ; balancelles 0,000 Hz à cet instant ; ampérage chaîne max 20,5 / act 15,1 A
- [stated] zone recyclage 31,3 % / 67,7 °C (plage MAX 37 / MIN 30 %) ; zone avant recyclage 75,9 °C / 13,7 % (régul. humidité OFF, 85 °C / 2,0 %) ; zone extraction 128,0 °C / 1,9 % (140 °C)
- [stated] ASC MANU : 131,0 °C mesure, consigne 130 °C ; T°C1 sortie chambre 137,6 °C ; T°C4 chambre de mélange 242,4 °C ; TC3 157,9 °C ; TC2 45,6 °C
- [stated] P2 3,44 mbar (36,54 mmH2O), P3 −0,11, P4 −1,20, P1 0,00 mbar
- [stated] B1/B2 AUTO ; brûleur à point PV 69 °C (max 80 / min 70) ; brûleur 2 LOCAL OFF (consigne 119 °C)
- [stated] panneau « Registres » existant sur le synoptique : Récupération AUT, Chambre MAN, Arrière séchoir MAN, Brûleur AUT, Port chambre MAN (bargraphes + boutons +/−) ; portes air chaud 1 et 2 en MAN
- [stated] cycle séchoir 320/320 ; compteurs 1:0:19 et 1:2:38 ; temps de fonctionnement brûleur actuel 1 h 49 min 44 s, avant 24 h 14 h 55 min 7 s

Courbes SECHOIR

- [stated] Ampérage chaîne balancelles (30/09–08/10) : marche 0–20 A en dents de scie (MAX 20/21 A) ; arrêts 01/10 ~16–19 h, 03/10 ~18–22 h, 04/10 ~13–15 h, 05/10 ~00–05 h (trou), plusieurs courts ; signaux BLOCAGE ponctuels 30/09, 01/10 (×3), 02/10, 06/10 (×2), 07/10 (×2)
- [stated] Marche ventilateurs air chaud 1 et 2 : presque toujours en marche ; arrêts 03/10 ~12 h et ~22 h, 04/10 ~12–13 h et ~14–15 h, 05/10 ~12–13 h, 06/10 ~01–03 h et ~13–15 h, 07/10 ~03 h (court) et ~07:30–15:30 (8 h)

FABRICATION — instantané 08/10/2026 00:29

- [stated] B12, 16 pcs/coupe, 2160 pcs/wagon, poste 3 ; 6,32 coupes/min instantané, 6,24 moy/poste ; poste : 1272 / 20352 / 9,4 wagons (ancien 1412 / 22592 / 10,5) ; 24 h : 2684 / 42944 / 19,9 ; arrêt mouleuse poste 0:03:47 (ancien 4:01:10), 24 h 15:07:12 (ancien 13:01:53)
- [stated] doseurs V.DOZ 3/2/1 = 9 / 30 / 14 Hz ; stockeurs 2/1 = 4 / 3 ; bloc Mouleuse L2 : 3,43 coupes/min, 28,0 bar, N° 7, 0 Hz, 1 A

- [stated] Courbe coupe 07/10 16:30–08/10 00:30 : 6–7 coupes/min stable (pic 13 vers 19:45), moyenne ~6 ; bit production avec interruptions 19–21 h ; changement de poste vers 21 h

EMPILAGE — instantané 08/10/2026 00:30

- [stated] poste 3 : 9,0 wagons (ancien 10,7) ; 24 h : 9 (ancien 28) ; temps wagon 0 h 08 min (ancien 0 h 25) ; pile 2/3, couche 0/10 ; références wagons file : 19, 44, 58, 16, 69, 4
- [stated] Archive wagons/24 h (relevé à 21 h) : 28/09 48 ; 29/09 33 ; 30/09 32 ; 01/10 38 ; 02/10 37 ; 03/10 25 ; 04/10 37 ; 05/10 38 ; 06/10 41 ; 07/10 28
- [stated] Archive wagons/poste (horodatage fin de poste 05 h / 13 h / 21 h, n° de poste affiché) : 02/10 21 h P2 17,0 ; 03/10 05 h P3 17,3, 13 h P1 7,3, 21 h P2 3,0 ; 04/10 05 h P3 15,0, 13 h P1 9,3, 21 h P2 15,3 ; 05/10 07:32 P3 18,3, ~12–13:47 plusieurs petites entrées (5,0 ; 1,0 ; 1,3 ; 1,3 ; 1,0), 21 h P2 16,3 ; 06/10 05 h P3 14,0, 13 h P1 14,0, 21 h P2 16,7 ; 07/10 05 h P3 15,3, ~13 h P1 5,0 + 1,0 + 1,0, 21 h P2 10,7
- [stated] le poste 1 (05–13 h) est le plus faible en wagons empilés sur toute la période
- [stated] Archive temps wagon (contient seulement le 07/10–08/10) : 30 wagons du 07/10 00:52 au 08/10 00:32 ; temps par wagon le plus souvent 22–49 min ; un trou de 8 h 21 min entre 07/10 07:55 et 16:16 (arrêt prolongé, cohérent avec l'arrêt des ventilateurs air chaud 07:30–15:30)
- [stated] Turbo 2 (consigne 810 °C, 800 le 05/10 matin) : mesure 800–810 °C stable ; 03/10 creux ~745 °C vers 06–07 h ; 05/10 trou de données ~05–07 h ; 06/10 chute vers 00–01 h ; 07/10 ~740 °C plat 03–08 h (probable trou d'enregistrement) et creux vers 12–13 h
- [stated] Zone Feu 2 (consigne 890 °C) : 875–890 °C stable ; 03/10 creux ~850 °C 06–08 h et vers 21 h ; 05/10 trou ~05–07 h ; quelques chutes ponctuelles (coupures)
- [stated] Zone Feu 1 = CENTRALE2 (consigne 880 °C, 870 le 05/10 07–10 h) : 860–880 °C ; 03/10 creux ~820 °C 06–08 h et ~840 °C 20–21 h ; 05/10 trou 05–08 h ; 06/10 creux ~840 °C vers 18 h ; 07/10 chutes ponctuelles vers 03 h et 13–14 h
- [stated] Turbo 1 (consigne 790–800 °C) : dents de scie 770–800 °C à chaque poussée ; 03/10 creux ~700 °C 06–08 h et ~750 °C vers 20 h ; 05/10 trou ~05–08 h ; 07/10 creux ~720 °C 03–05 h
- [stated] Zone Feu 3 (C4, ~512 °C) : courbe hors échelle (échelle 500–1000), rien de lisible
- [stated] T.AvantF.2 : stable 465–490 °C (07/10)
- [stated] T.récupération (case centre-droit du synoptique four, 233 °C à 00:24) — courbe très variable : 02/10 270–290 °C le matin, 170 °C vers 13 h, 230–245 °C le soir ; 03/10 230 °C jusqu'à ~10 h puis chute à 160 °C vers 14 h et < 100 °C de 18 h jusqu'au 04/10

matin ; 04/10 remonte de 110 à 170 °C (09 h), 140 °C (11 h), 190 °C (13 h) puis 250 °C au 05/10 01 h ; 05/10 245 °C, trou 05–09 h, 240 °C 09–13 h, chute à 130 °C vers 16 h, remonte à 240 °C au 06/10 00 h ; 06/10 240 °C, creux 210 °C vers 10 h, 250–260 °C l'après-midi, 280–290 °C le soir ; 07/10 260 °C 01–04 h, chute brutale vers 05 h à 150 °C (07 h), reste ~145–150 °C jusqu'à ~19 h puis remonte à 230 °C à minuit

- [stated] T.récupération (case bas droite 408/600 °C, tendance « RECUPERATION ») : 03/10 440–455 °C la nuit, baisse dès 08 h (430) → 350 °C (13 h) → 300 °C (16 h) → 220–240 °C (22–24 h) ; 04/10 280–300 °C la nuit, 380 °C vers 06 h, creux 230 °C vers 09 h, 330–370 °C ensuite ; 05/10 420–440 °C 0–4 h, trou 05–07 h, 420 °C 08–12 h, chute à 300 °C vers 13–14 h, 350–380 °C le soir ; 06/10 410–440 °C le matin, montée à 480–495 °C vers 22–23 h ; 07/10 460–475 °C 0–4 h, chute à ~350 °C (06 h), ~300 °C 08–17 h (min 280 °C vers 14 h), remonte à 400 °C à minuit
- [stated] les deux températures de récupération suivent la même évolution, avec de fortes baisses les jours d'arrêt (03/10 après-midi, 05/10 midi, 07/10 matin)
- [stated] Pression four : fenêtre courte (~1 h), autour de la consigne +0,5 mbar avec creux jusqu'à –1,5 et pointes ~+1 mbar (portes) ; T.refroidissement : 520 → 590 °C en hausse lente le 07/10 soir (consigne 650)
- [stated] Séchoir zone recyclage (03/10 → 08/10) : température 55–75 °C, humidité 20–40 % ; 03-04/10 60–75 °C / 20–30 % ; 05/10 trou de données ~05–08 h ; 06/10 60–75 °C / 25–35 %, chute brutale vers 01 h (coupure) ; 07/10 matin ~70 °C / 30 %, après-midi ~52–60 °C / 35–40 % (pendant l'arrêt), soir 65–70 °C / 31–37 %
- [stated] Séchoir zone avant recyclage (consigne 85 °C) : température 65–100 °C, humidité 5–20 % ; 03/10 70–95 °C puis ~60 °C 13–20 h, 8–15 % ; 04/10 oscille 65–90 °C, 8–12 % ; 05/10 trou ~03–07 h, ~100 °C 08–11 h puis 75–85 °C, 8–15 % ; 06/10 70–95 °C, ~8–10 % ; 07/10 80–85 °C le matin, 45–50 °C 08–16 h (arrêt) avec humidité jusqu'à ~20 %, 80–90 °C / 12–15 % le soir
- [stated] Brûleur ASC (tendance Ascon : T actuel, consigne, TC décrémentation, fonctionnement brûleur) : 03/10 consigne basculant 110–120 °C (auto humidité), T 105–120 °C la nuit, brûleur arrêté longtemps 13–20 h (T 60–80 °C) ; 04/10 consigne ~120–130 °C, T ~120 °C avec chutes fréquentes à 50–80 °C (arrêts brûleur nombreux) ; 05/10 consigne 120 °C, trou ~03–07 h, arrêt brûleur vers 13–14 h ; 06/10 consigne 120 °C, T ~120 °C avec chutes à 60–80 °C (standby), oscillations 120–135 °C l'après-midi ; 07/10 T 120–125 °C (consigne 120) la nuit, brûleur arrêté 07:30–16:00 (T ~40 °C), consigne passée à 130 °C vers 18:45, T 130–137 °C ensuite
- [stated] Fenêtre ASC : panneaux « CHAMBRE » et « ARRIERE SECHOIR » avec bargraphes consigne 85,000 / mesure 79,278 / erreur 5,722 et TEMP MOTEUR 40,000 (valeurs identiques dans les deux panneaux à 00:47)
- [stated] T°C1 sortie chambre (consigne affichée 120 °C) : en marche 120–140 °C, chutes à 60–90 °C à chaque arrêt brûleur ; 03/10 120–135 °C la nuit, plusieurs creux à

80 °C le matin, ~60–80 °C de 13 h à 21 h, retour 120 °C le soir ; 04/10 nombreux creux à 70–80 °C (05–07 h, 09 h, 12 h, 14 h, 22 h), 130–140 °C entre ; 05/10 trou ~05–07 h, creux 80 °C 11–15 h, 125–130 °C ensuite ; 06/10 creux à 80–90 °C 02–03 h et 08–10 h, 135–145 °C l'après-midi avec oscillations ; 07/10 130–140 °C la nuit, ~55–60 °C 07:30–16:00 (arrêt), 130–140 °C le soir (consigne 140 vers 23 h)

- [stated] T°C4 chambre de mélange (fenêtre ~3,5 h, seulement 06/10 14 h → 08/10 relu) : 06/10 après-midi oscille 110–190 °C au rythme marche/arrêt du brûleur (~20 min), creux 75 °C vers 14:45 ; 07/10 ~150–180 °C, palier plus haut ~220–260 °C le 07/10 soir puis ~300 °C après la fermeture du registre arrière ASC (vers 17:40–18:20) ; 08/10 00 h 240–260 °C avec un creux à ~100 °C vers 20:30 le 07/10
- [stated] Zone extraction (07/10 → 08/10, fenêtre ~4 h) : en marche 125–135 °C et ~1–2 % d'humidité ; creux ponctuels à ~100 °C ; pendant l'arrêt du 07/10 (~09–16 h) ~60–65 °C avec humidité 5–8 %
- [stated] TC3 arrivée gaine de récupération au séchoir (fenêtre ~4 h, relu 06/10 soir → 08/10) : 06/10 soir 180–185 °C ; 07/10 nuit 175–185 °C, baisse à ~130 °C le matin puis ~110 °C ; 07/10 journée ~100–110 °C (chutes ponctuelles pendant l'arrêt) ; remonte à 125–150 °C le soir et ~155 °C à minuit — suit la température de récupération du four
- [stated] P2 séchoir (fenêtre ~1 h, 08/10 nuit) : 3–4 mbar avec fluctuations rapides
- [stated] Balancelle (vitesse + marche, 07/10 20 h → 08/10 01 h) : marche par impulsions, ~40–45 Hz quand elle avance ; arrêtée 20:00–20:30 puis avance régulièrement
- [stated] T.Fumée four (consigne 160 °C) : 03/10 85–95 °C le matin, montée dès 13 h jusqu'à 150–160 °C vers 19–21 h, 125 °C à minuit ; 04/10 125 °C à 0 h en baisse jusqu'à 85 °C vers 11 h, 90–100 °C ensuite, 80 °C vers 22 h ; 05/10 85–100 °C, trou 05–08 h, jusqu'à 120 °C vers 15 h ; 06/10 85–105 °C ; 07/10 85–100 °C, pic 130 °C 06–08 h, ~110 °C en journée, 90–95 °C le soir
- [stated] Bouton « Vitesse » du tirage : courbe rouge = vitesse tirage (tr/min), courbe verte = probablement le temps de poussée (min, échelle 0–55 ; 12 au moment du relevé, à confirmer)
- [stated] Tirage tr/min : 03/10 1200 jusqu'à 09 h, 1100 09–14 h, ~1000 14–21 h avec chute ~800 vers 19–21 h, 1000–1150 en fin de journée ; 04/10 1050–1100 en montée jusqu'à 1200 vers 20 h ; 05/10 1200 jusqu'à 08 h, 1100 09–14 h, 1050–1100 14–16 h, 1200 dès 16 h ; 06/10 1200 puis 1250 dès 15 h ; 07/10 1250 jusqu'à 08 h, 1100 08–15 h, 1100–1200 15–19 h, 1200 dès 19 h
- [stated] Courbe verte (poussée, min) : 03/10 12,5 jusqu'à 10 h, 15–25 10–17 h, ~16 17–21 h, 55 (max) 21–23 h, puis 12,5 ; 04/10 15 (0–5 h), 12,5 (5–8 h), 15, 20 (9–11 h), 15, 20 (13–16 h), 15, 12 dès 17 h ; 05/10 12,5, 18 (10–12 h), ~37 (12–15 h), 25, 20, 15 (17–20 h), 12,5 ; 06/10 ~12,5–13 toute la journée ; 07/10 12,5 jusqu'à 05 h, 20 (05–17 h), 15 (17–19 h), 12,5 ensuite
- [stated] Bouton « Température » du tirage = profil du préchauffage four : T.fumée, TC2,

TC3, TC4 (07/10 12:38 : 114 / 384 / 468 / 507 °C) ; sur 03/10 → 07/10 : TC4 520–580 °C, TC3 480–530 °C, TC2 350–420 °C, T.fumée 85–150 °C ; 03/10 hausse générale en fin d'après-midi (TC4 ~580, TC3 ~530, TC2 ~420, T.fumée ~150 °C) ; 04/10 baisse lente toute la journée (TC2 440 → 360 °C) ; 05/10 trou ~05–07 h ; 06–07/10 stables (TC4 ~530, TC3 ~490, TC2 ~360–380, T.fumée ~90–110 °C)

- [stated] REF WAGON TC25 (four) : signal très bruité 0–120 °C, inexploitable en courbe
- [stated] Brûleurs arrière séchoir B1/B2 (« brûleur à point » : mesure °C, consigne max 80, consigne min 70, marche B1, marche B2 ; relu 05/10 ~09 h → 08/10 01 h) : mesure 55–75 °C ; B2 fonctionne par cycles marche/arrêt (nombreux cycles 06/10 17–24 h et 07/10 00–08 h, puis 07/10 18:15–19:00, 19:15–20:15, 20:25–20:45 et en continu dès 20:55) ; B1 quasiment jamais en marche ; pendant l'arrêt du 07/10 (08–16 h) brûleurs arrêtés, mesure ~50 °C
- [stated] TC2 séchoir (07/10 20 h → 08/10 01 h) : 40–50 °C, bruité
- [stated] P3 séchoir (08/10 00:20–01:00, fenêtre 40 min) : –0,1 à –0,3 mbar
- [stated] P4 séchoir (même fenêtre) : ligne parfaitement plate à –1,2 mbar → mesure figée, à vérifier
- [stated] P2 séchoir sur 03/10 → 08/10 (plage allongée) : 2–5 mbar en marche ; chutes à 0 le 03/10 ~09–11 h, ~1,5 mbar 03/10 ~14–18 h, chutes à 0 le 04/10 vers 00 h et 13 h, 05/10 trou ~05 h puis 0 vers 11–13 h, 06/10 vers 01 h, 12 h et 18 h, 07/10 vers 05 h et 07–09 h, valeurs basses vers 14 h (arrêt)
- [stated] Zone extraction sur 03/10 → 08/10 (plage allongée à 5 jours) : en marche 110–130 °C et 1–3 % ; 03/10 100–120 °C le matin, descente à 50–60 °C 13–21 h ; 04/10 oscille 70–120 °C avec nombreuses chutes ; 05/10 ~120 °C, trou ~05–08 h, chutes vers 13 h ; 06/10 120–130 °C ; 07/10 120 °C la nuit, ~45 °C 09–16 h (humidité jusqu'à ~8 %), 130–135 °C le soir
- [stated] T°C4 chambre de mélange sur 03/10 → 06/10 (plage allongée) : 03/10 matin 150–260 °C très variable, 03/10 après-midi et nuit ~60–100 °C (brûleur arrêté) ; 04/10 → 06/10 150–200 °C avec chutes fréquentes à 50–100 °C (arrêts brûleur) ; 05/10 trou ~05–08 h ; 07/10 voir ligne précédente (150–180 puis ~300 °C après fermeture du registre ASC)
- [stated] Pression four sur 06/10 → 08/10 (plage allongée à 2 jours) : consigne 0,6 mbar constante ; mesure centrée 0,3–0,8 mbar avec écarts très fréquents de –1,5 à +2,5 mbar (portes) ; 06/10 ~07–09 h nettement plus basse (~–0,5 à 0 mbar)
- [stated] Courbe coupe sur 30/09 → 08/10 (plage allongée) : valeurs plates (aucun enregistrement) jusqu'au 03/10 ~19 h ; 03/10 19 h → 06/10 ~07 h production 5–7 coupes/min (pics 10–15) avec interruptions, moyenne ~5,7–6 ; 06/10 ~07 h → 07/10 ~14 h valeurs plates (coupes 3,5 figé, moyenne figée) ; reprise 6–7 coupes/min dès 07/10 ~14 h — mêmes périodes que la courbe du malaxeur à 0 A ; à vérifier si c'est un vrai arrêt mouleuse ou un trou d'archivage (le séchoir et l'empilage ont tourné le 06/10)

- [stated] Courbe coupe : poste actuel bascule 1/2/3 aux heures de changement de poste
- [stated] T.AvantF.3 (07/10 20 h → 08/10 01 h) : stable 515–525 °C

Centrales électriques (30/09 → 08/10, plage allongée)

- [stated] Transfo N1&N2 I moy : 400–1600 A ; 800–1500 A en production, 350–600 A pendant les arrêts (30/09 midi, 02/10 soir, 03/10 soir, 05/10, 07/10 journée) ; P/Q du transfo non cliquables (pas de courbe)
- [stated] Transfo N1&N2 PF : 0,95–0,98 en marche normale ; monte à 1,1–1,3 (surcompensation, gradins restant enclenchés à faible charge) pendant les arrêts : 30/09 soir → 01/10 0 h, 02/10 nuit (0–06 h), 07/10 ~12–18 h ; chutes ponctuelles à 0 (coupures)
- [stated] Préparation P : 0–70 kW, fonctionnement intermittent ~50–60 kW en marche (arrêts quand stockeurs pleins), pics isolés 230–290 kW (02/10, 06/10)
- [stated] Fabrication P : en production 350–500 kW (pics 550), à vide 50–80 kW ; à zéro 30/09 ~14–16 h et 07/10 ~10–16 h ; courbe active aussi le 06/10 (centrale fabrication inclut la Lacker)
- [stated] Séchoir P : 150–320 kW, le plus souvent 200–300 kW ; bas à 30–50 kW le 01/10 ~16–19 h et 02/10 ~16 h, ~100 kW le 03/10 soir, 140–170 kW le 07/10 midi
- [stated] Four P : 50–75 kW stable, ~45 kW le 03/10 soir et le 07/10 midi
- [stated] Compresseur P : du 30/09 au 05/10 ~midi seulement 10–25 kW (époque de l'anomalie TC), saut le 05/10 ~12 h à 35–50 kW ; dès le 06/10 ~10 h cycles charge/décharge 30–82 kW ; 07/10 soir 35–50 kW → la mesure du compresseur semble corrigée depuis le 05/10 midi
- [stated] Fabrication PF : 0,70–0,75 en production, chute à 0,15–0,20 à vide (moteurs tournant sans charge), pics ~0,9 (01/10, 02/10)
- [stated] Séchoir PF : 0,75–0,88, creux à ~0,6 lors des arrêts
- [stated] Fabrication Q : 330–480 kVAR presque en permanence, y compris quand P tombe à 50–80 kW à vide (d'où PF 0,15–0,20 à vide) ; à zéro seulement 30/09 ~14–16 h, 02/10 ~22 h, 07/10 ~10–16 h ; pics isolés 600–1000 kVAR (démarrages)
- [stated] Pression tirage four (mb, case « Pression » –1,7 mb) : 03/10 –1,8 en montée progressive jusqu'à ~–0,8/–1,1 vers 19–21 h puis –1,3 ; 04/10 –1,5 à –1,8 ; 05/10 –1,8, trou 05–08 h, ~–1,3 vers midi, –1,6 le soir ; 06/10 –1,7/–1,8, valeurs absentes ~09–16 h, –1,8 ensuite ; 07/10 –2,0 la nuit, –1,3 dès ~09 h (arrêt), –1,5 le soir
- [stated] T.REC (case « T.récupération » bas droite du four, 88 °C) 02/10 → 08/10 : 02/10 130–180 °C jusqu'à 10 h, chute à 55 °C vers 11 h, 100 °C vers 16 h, 120 °C vers 22 h ; 03/10 40–80 °C, pic 165 °C vers 09–10 h, retombe à 40 °C vers 15 h puis 35–40 °C ; 04/10 35–50 °C (60 °C vers 13 h), remonte dès 22 h ; 05/10 100–110 °C 01–04 h, trou

05–07 h, 90–100 °C 07–11 h, 50 °C vers 13 h, 110–140 °C vers 23 h ; 06/10 90–120 °C la nuit, 45–60 °C 08–11 h, 140–180 °C de 16 h au 07/10 03 h ; 07/10 chute brutale vers 04 h à 45 °C, 45–55 °C jusqu'à 20 h, ~100 °C à 01 h le 08/10

- [stated] Extraction air humide (vitesse ventilateur N°1 en Hz + marche) 02/10 → 08/10 : 02/10 38–48 Hz modulé ; 03/10 40–48 Hz la nuit, 38 Hz fixe ~09–15 h, 35 Hz puis 22 Hz ~16–20 h, 45 Hz vers 21 h ; 04/10 35–48 Hz modulé ; 05/10 45 Hz, trou 05–07 h, 30 Hz fixe ~09–15 h, 45 Hz ensuite ; 06/10 45 Hz fixe, creux 30–35 Hz vers 03 h et 09–11 h, 30–45 Hz modulé 11–22 h ; 07/10 30–45 Hz 01–10 h, 30 Hz fixe 10–19 h (ventilateur arrêté ~15–17 h), 33–45 Hz le soir, 45–47 Hz vers 01 h le 08/10 ; ventilateur toujours en marche hors ces arrêts
- [stated] Archive REF WAG (empilage) : même tableau que le temps wagon, avec la référence du wagon et 3 piles par wagon ; ne garde que les ~31 derniers wagons (07/10 01:22 → 08/10 01:16), pas d'historique plus ancien ; durées 21–59 min hors arrêt, poste 3 la nuit, 1 le matin, 2 l'après-midi
- [stated] Préparation PF : 0,4–0,5 en marche ; à l'arrêt la valeur affichée tombe à –1 (parfois –2), sans signification (pas de charge)
- [stated] Four PF : 0,85–0,90 stable sur toute la période (chutes à 0 = coupures)
- [stated] Compresseur PF : 0,80–0,88 ; dès le 06/10 cycles fréquents à 0,6–0,7 (marche à vide / décharge), surtout le 06/10 soir → 07/10
- [stated] Fabrication I : ~500 A à vide, 900–1000 A en production (pics 1 300–1 500 A aux démarrages) ; 0 A 30/09 ~14–16 h, 02/10 ~22 h, 03/10 soir, 07/10 ~10–16 h
- [stated] Séchoir I : 250–550 A, le plus souvent 400–520 A ; bas 70–150 A le 01/10 ~16–19 h et 02/10 ~16 h, ~270 A le 03/10 soir, 230–260 A le 07/10 midi
- [stated] Séchoir Q : 150–200 kVAR en marche (pics 300 au démarrage) ; ~40–100 kVAR lors des arrêts (01/10 après-midi, 02/10 ~16 h, 05/10 trou)
- [stated] Four I : 85–125 A (≈ 75 A le 03/10 soir) ; Four Q : 28–45 kVAR stable
- [stated] Préparation I : 0 A à l'arrêt, 200–230 A en marche, pics 300–1 200 A aux démarrages ; Préparation Q : 0 à l'arrêt, 130–140 kVAR en marche (pour 50–60 kW → PF ~0,4)
- [stated] Compresseur I : 70–100 A en général, périodes à 120–140 A (03/10, 05/10 soir, 06/10), pics 160–170 A (01/10, 05/10) ; le courant ne change pas de niveau le 05/10 alors que P passe de 10–25 à 35–50 kW → c'est bien la mesure de puissance qui était fausse avant le 05/10 midi
- [stated] Compresseur Q : 10–15 kVAR jusqu'au 05/10 ~12 h, puis 30–35 kVAR, cycles 30–48 kVAR dès le 06/10 ~10 h (même saut que P → correction de la mesure le 05/10 midi)
- [stated] Toutes les courbes des centrales (I, P, Q, PF de chaque départ + transfo I et PF) sont maintenant relues sur 30/09 → 08/10

Durée de fonctionnement centrale (synoptique four) — relevé 08/10/2026 01:46

- [stated] fenêtre « Chronomètre des centrales à feu » : colonnes T1, T2, C1, C2, C3 ; par poste actuel T1 2:50:15, T2 3:25:45, C1 3:46:55, C2 3:38:17, C3 0 ; poste précédent T1 2:02:00, T2 3:52:00, C1 5:07:00, C2 6:17:00, C3 0 ; sur 24 h T1 4:53:05, T2 7:17:55, C1 8:54:00, C2 9:56:15, C3 0 ; 24 h précédentes 0, 0, 0:12, 0:14, 0 (compteur probablement remis à zéro récemment)
- [stated] Gaz général : index 277, débit 0 (compteur général HS) ; paramètre T 60 min, C 3,5
- [stated] Gaz séchoir : index 511 214 ; débit brut 120,5 m³/h, corrigé 416,1 Nm³/h ; poste 546 m³ / 1 908,9 Nm³ (précédent 507 / 1 762,7) ; 24 h 1 053 m³ / 3 671,6 Nm³ ; paramètre T 30 min, C 3,5
- [stated] Gaz four : index −510 937 et débits négatifs (−67 m³/h, −229,5 Nm³/h) car calculé = général (HS) − séchoir → inexploitable
- [stated] Correcteur de gaz (totaliseur usine) : 38 179 118 Nm³ ; débit brut 292,3 m³/h, corrigé 1 017,3 Nm³/h ; pression 2 837,5 mbar ; température 25,5 °C ; facteur de correction C 3,5 → gaz four réel ≈ 1 017 − 416 ≈ 601 Nm³/h à cet instant
- [stated] Historique gaz séchoir (débit normal instantané et moyen, Nm³/h, 30/09 → 08/10) : moyenne 250–450 Nm³/h en marche, instantané 0–500 Nm³/h en tout-ou-rien fréquent ; débit nul : 30/09 ~15–18 h, 01/10 ~13–20 h, 02/10 matin (faible), 03/10 ~12–21 h, 05/10 trou ~05–08 h, 07/10 ~08–17 h (arrêt) ; reprise à ~400–450 Nm³/h le 07/10 soir
- [stated] Historique gaz général : courbe plate à 0 (compteur général HS) ; historique gaz four non exploitable (valeurs négatives = général − séchoir) ; le correcteur de gaz (totaliseur usine) n'a pas de bouton historique — son débit corrigé instantané est la seule mesure valable pour le four par soustraction
- [stated] Archive correcteur gaz DEBIT BRUT (totaliseur usine, m³/h bruts ; × ~3,5 pour Nm³/h) — cliquer sur « Débit Brut » dans la fenêtre Durée de fonctionnement centrale : 03/10 250–340 m³/h 0–07 h, ~200 07–14 h, 100–200 14–21 h (arrêt séchoir), 250–330 22–24 h ; 04/10 200–340 avec chutes fréquentes ; 05/10 300–330 0–05 h, trou 05–08 h, 250–300 08–11 h, 100–200 11–16 h, 250–350 ensuite ; 06/10 250–340, ~200 vers 08–10 h ; 07/10 200–350 la nuit, 150–250 07–08 h, 50–200 09–16 h (arrêt, four seul), 250–340 de 16 h à 02 h le 08/10 → pendant les arrêts séchoir le débit restant (~100–200 m³/h bruts ≈ 350–700 Nm³/h) correspond au four seul
- [stated] Archive correcteur gaz PRESSION (03/10 → 08/10) : stable 2 800–2 950 mbar (relevé 2 940 mbar le 07/10 13:54) ; chutes ponctuelles = coupures ; trou 05/10 ~05–08 h
- [stated] Archive correcteur gaz TEMPERATURE (03/10 → 08/10) : cycle journalier ~25 °C

la nuit, 30–35 °C vers 12–15 h (max ~35 °C le 05/10) ; 32,2 °C le 07/10 13:55

- [stated] Historique gaz séchoir relu par fenêtres de 8 h (03/10 02 h → 08/10 02 h) : le débit instantané corrigé a deux niveaux nets, ~280–300 Nm³/h et ~430–470 Nm³/h (passages fréquents de l'un à l'autre), et 0 à l'arrêt ; moyenne 30 min 250–450 Nm³/h. Détail : 03/10 02–09:30 cycles 280–450, 0 de 09:30 à 11:15, 280–450 11:15–14:00, 0 de 14:00 à ~21:30, 280–300 puis 0 ~22:30–23:15, ~450 dès 23 h ; 04/10 450–470 02–05 h, 280–300 05–06 h, 0 ~06–07:30, 280 08–10 h, 280 puis 450 l'après-midi avec arrêt ~13–14 h (~50), 430–470 le soir avec creux à 100–200 vers 22 h ; 05/10 280–300 jusqu'à 05 h, trou 05–07:30, ~280–290 de 10 h à 18 h, 400–450 18–02 h ; 06/10 ~280–300 02–10 h avec pointes 430, cycles fréquents 280–450 10–18 h, 300–450 18–02 h ; 07/10 cycles 280–450 00–08:30, 0 de ~08:30 à 15:30, ~290 dès 15:30 puis alternance 290/440 le soir

Rapport tiré de cet examen

- [stated] asked to remember : rapport PDF « Rapport_Courbes_WinCC_B12_03-08_10_2026.pdf » (9 pages, créé le 08/10/2026 à 02:14 : synthèse, production, électricité, gaz, four, séchoir, anomalies, propositions, limites) = le rapport demandé ce soir-là après le relevé des courbes ; rangé dans la page privée « Archive électrique WinCC » (https://claude.ai/code/artifact/cb1853ec-f37c-409d-9f03-ec47ac386069) avec le projet de régulation révision 7 (Projet_Regulation_Four_Sechoir_B12_rev7.pdf) ; à garder en mémoire, pas à enregistrer sur le PC WinCC

Examen du 11-12/10/2026 (historique 08/10 → 12/10)

- [stated] Instantané MESURE AMPER 11/10 ~23:00 (horloge distante) : transfo I 1290 A, U L-N 236 V, U L-L 409 V, P 925 kW, Q 199 kVAR, PF 0,98, 7 944 546 kWh, 1 713 993 kVARh ; prép 6 A/-3 kW/PF -1,00/2 007 826 kWh ; fab 885 A/448 kW/433 kVAR/PF 0,72/3 196 332 kWh ; séchoir 495 A/292 kW/191 kVAR/PF 0,83/1 731 311 kWh ; four 114 A/68 kW/41 kVAR/PF 0,85/3 482 914 kWh ; comp 134 A/82 kW/48 kVAR/PF 0,87/2 790 583 kWh ; régulation PF SP 0,98 PV 0,98.
- [stated] Machines 23:00 : broyeur à meule 0, broyeur M1 0, broyeur M2 1, cyl. dégrossisseur 1 0/2 0, dégrossisseur 2 0, mélangeur 83 (max 80!), malaxeur 93 (max 90!), cyl. rapide 116 (max 145), cyl. lent 43 (max 45), BRISE MOTE 2.
- [stated] Deltas énergie depuis 08/10 ~01h (≈93,7 h) : transfo +66 249 kWh (≈707 kW moy) ; fab +27 390 ; séchoir +20 021 ; four +5 771 ; comp +5 965 ; prép +83 kWh (suspect, compteur prép quasi figé/PF -1).
- [stated] Problème communication séchoir 11/10 ~22:21 : horloge automate figée 15-20 s puis rattrapage ; défauts ExtractAirHum1/2/3 (42 Hz affiché, 0 tr/min), P2 0,00 mbar ; à 22:59 retour normal (45 Hz, 1380 tr/min, P2 3,14 mbar). Page TIME CPU : CPU

CHARGEUR 22:59:21 vs CPU FABRICATION 22:54:03 (dérive ≈5 min). Postes : 1 = 5-13 h, 2 = 13-21 h, 3 = 21-5 h. Horloge PC distante ≈1 h en retard sur Paris.

- [stated] Archives MESURE AMPER 08/10 00h → 11/10 23h (lecture 4 jours) :
  - Mélangeur (réf max 80) : 30-100 A, pointes 120-140 ; arrêts 08/10 ~04h30-11h30 (pointe 255 A ~08h30), 09/10 ~11h-15h40 (palier 30 A puis 0, pointe 170 au redémarrage), 11/10 ~07h20-11h ; pointe 165 A au redémarrage 11/10.
  - Malaxeur (réf 90) : 25-130 A, mêmes arrêts que mélangeur ; pointes démarrage >260 A (08/10 11h30, 09/10 15h40, 11/10 11h).
  - Cylindre rapide (réf 145) : 100-140 A habituel ; SURCHARGE nuit 10→11/10 ~00h-07h montée à 200-225 A ; arrêts courts 09/10 ~05h, 10/10 ~01h et ~14h30, arrêt 11/10 07h30-11h.
  - Cylindre lent (réf 45) : 40-50 A (autour du max), mêmes arrêts.
  - Broyeur à meule (réf 250) : fonctionnement cyclique (toutes 2-3 h) 30-45 A, pointes démarrage 140-160 A ; arrêté depuis 11/10 ~08h.
  - Brise-mottes (réf 250) : marche 08/10 00-10h (25-30 A, pointes >250) puis à vide 2-3 A ; pointes isolées 10/10 ~04h (205 A) et 11/10 ~14h30.
  - Broyeur marteau 1 (réf 150) : cycles 55-70 A (démarrages 160-200 A) 08/10 11h → 11/10 07h ; 11/10 12h-23h démarrages très fréquents 150-260 A (anormal, au-dessus du max).
  - Broyeur marteau 2 (réf 161) : arrêté 08/10→11/10 12h ; en marche 11/10 12h-23h à 100-260 A (dépassements).
  - Dégrossisseur 1 (réf 50) : cycles 45-70 A (au-dessus du max 50), démarrages >200 A, fonctionnement continu cyclique sur 4 jours.
  - Dégrossisseur 2 (réf 35) : cycles 30-38 A, démarrages 160-170 A.
- [stated] Centrales 08/10 00h → 11/10 23h :
  - Transfo I : 700-1450 A en production ; arrêts fab 08/10 05-09h ~500 A puis 09-11h 350-400 A, 09/10 13-15h ~400-450 A, 11/10 07h30-11h 320-350 A ; micro-coupures à 0 vers 08/10 ~10h30, 09/10 ~12h, 11/10 ~14h ; pointe >2000 A 10/10 ~05h ; soir 11/10 900-1700 A. (P Tot transfo non cliquable ; courbes transfo dispo : I, U L-N, U L-L, PF.)
  - Transfo PF : 0,95-0,98 en marche ; PF >1 (surcompensation condensateurs) aux arrêts fab : 08/10 06-09h 1,05-1,25, 09/10 13-15h 1,2-1,6, 11/10 07-11h 1,3-1,5 ; creux 0,8 09/10 ~12h.
  - Séchoir I : 350-550 A ; 08/10 05-09h 350 A puis 09-12h 100-110 A (séchoir réduit), 09/10 12-14h 0 puis 180-190 A, 11/10 08-11h ~60 A ; sinon stable.
  - Fabrication I : 500-850 A en marche ; arrêts ~0-40 A 08/10 05h30-11h30, 09/10 12h-15h30, 11/10 07h-11h ; pointes 1300 A 10/10 ~09h, 1200 A 11/10 ~10h30.

    - Four I : 90-120 A ; 80-90 A 08/10 09-12h, 75-85 A 09/10 13-17h ; pointes 145 A 10/10 ; chutes à 0 aux micro-coupures (08/10 ~10h, 09/10 ~12h, 11/10 ~14h).
    - Compresseur I : 08/10 00-05h ~80 A, 05-08h 160-175 A ; 08/10 08h → 09/10 23h cycles 70-100 A ; 10/10 00-07h 140-170 A (pointe 240) ; depuis 10/10 07h cycles 60-140 A.

- [stated] FOUR instantané 11/10 23:20 : poussée 660 s (11,0 min), wagons/24h 43,636 (actuel 4, ancien 41), produit B12 ; tirage 1090 tr/min, pression tirage -1,9 mb ; T.Fumée 104 (csg 160) ; AvantF2 475, AvantF3 520 ; Turbo1 786/800, Turbo2 801/810 ; ZF1 859/880, ZF2 874/890, ZF3 512 (csg 0), ZF4-6 0 ; contre-pression 893 tr/min ; pression four +0,7 mb (csg +0,6) ; T.récupération voûte 236 ; P récup +0,00 mbar ; refroidissement 620/650 ; récupération 675 tr/min ; T.récup bas 451/500 ; T.REC 100 ; T.Recycl 363/350 ; brûleur latéral 896/600 ; réf wagons TC25 99, TC16 63, TC26 98.
- [stated] FOUR historique 08/10 → 11/10 :
    - Turbo1 (csg 800, 790 le 09/10) : 760-800 °C, oscillation régulière ; creux 705 °C 08/10 01-02h ; plat 790 08/10 10-14h30 (arrêt) ; 09/10 11h30-13h30 trou/chute ; chutes à 0 aux micro-coupures (11/10 ~14h).
    - Turbo2 (csg 810) : 790-810 °C sur 4 jours ; creux 760 08/10 01-02h.
    - ZF1 (csg 880) : 850-875 °C ; 835-845 08/10 01-03h ; ~870 après 09/10 13h.
    - ZF2 (csg 890) : 870-890 °C stable ; 860 08/10 01-03h.
    - ZF3 : ~510 °C (csg 0, zone non régulée) ; ZF4-6 à 0.
    - T.récupération voûte : 08/10 220→250 °C (07-10h), après arrêt chute à 110 °C 14h puis 220 à 23h ; 09/10 190-240, palier 230 (11h30-13h30), pointe 280 à 14h, chute 140 à 17h, 160-170 à 23h ; 10/10 160→250 (10h), 230, 190 (18-21h) ; 11/10 250-280, 0 à 14h (coupure), 300 à 19h, 240 à 23h.
    - T.Fumée (csg 160) : 08/10 85-100, 115-130 pendant arrêt 10-14h ; 09/10 85-95 puis montée à 140 °C 17h après redémarrage, 100-110 ; 10/10 105→80-90 ; 11/10 90-115, 80-90 de 11 à 16h.
    - Tirage (vitesse, tr/min) + temps de poussée (courbe verte, min) : 08/10 1120-1130, 09-10h 1050, arrêt 10-13h 800-900 (poussée 25→60 min), 14h poussée 12, après-midi 1150-1200 ; 09/10 1100-1130, arrêt 11h30-13h, 13-17h 800-850 (poussée 40), puis 1050-1100 (poussée 20→15→12), 23h 1180 ; 10/10 1170→1130 (03h)→1090 (12h), poussée 11 ; 11/10 1090-1100, poussée 12 de 07h à 22h puis 11.

- [stated] SECHOIR instantané 11/10 23:29 : ExtractAirHum1/2/3Defaut de nouveau (47 Hz, 0 tr/min), P1 0,00, P2 0,00, P3 0,00, P4 -1,20 mbar (perte signal) ; T°C4 260,5 °C (> limite 250) ; T°C1 134,9 ; TC3 145 ; TC2 41,3 ; recyclage 35,5 %/63,5 °C ; avant recyclage 77,9 °C/14,5 % (csg 85) ; ASC 126 (csg 125) ; zone extraction 124,3 °C/1,4 % (csg 120) ; brûleur à point PV 56 °C (max 80/min 70) ; brûleur 2 SP 119 PV 0 ; ampérage chaîne 17,3 A (max 20,5) ; balancelle 40 Hz ; RECY 47 Hz ; cycle 26/320 ; temps brûleur

actuel 0 h 49 min, 24 h précédentes 18 h 02 min.

- [stated] SECHOIR historique :
  - T°C1 sortie chambre (csg 130, 135 le 10/10, 125 depuis 10/10 22h) : 08/10 140 jusqu'à 04h, 85-90 (04-09h), 60-70 (09-13h), 80 (13-14h), puis 130-145 avec pointe 155 vers 20h (> 145) ; 09/10 140-145, chute 95 à 09h30, 13-17h 55-65 (arrêt), 17h 135-140 ; 10/10 135-142, creux 95 13h et 100 21h ; 11/10 135-140, 05h creux 100, 07h-11h30 descente à 80, 14h coupure, 15-23h 125-145 avec creux à 100 (17-21h).
  - T°C4 chambre de mélange (limite 250) : en marche 240-270 °C presque en permanence (au-dessus de 250) ; creux 120-170 lors des arrêts/brûleur (08/10 05h-14h 130-150, 09/10 ~03h/05h30/06h, 07h, 10h30-13h30, 19h30 ; 10/10 13h30-14h30 100, 21h 120 ; 11/10 05h30-06h30 120, 07h30-11h 145) ; pointes au redémarrage 290-300 (08/10 14h, 09/10 13h30, 11/10 11h) ; 11/10 20h20-21h50 pompage fort 130↔300 °C ; 22-23h30 260-280.
  - Zone extraction (csg 120, humidité ~1 %) : 125-132 °C stable en marche ; 08/10 03-05h chute 130→85, 05-10h 80-85, 10-13h 45-60, 13-14h remontée à 125 ; 09/10 125-130 (creux 110), ~10h baisse à 95, 13-17h 50-60, 17h retour 130 ; 10/10 ~130 (creux 95-105 vers 08h et 14h) ; 11/10 130, creux 110 à 05h30, 07h30 baisse à 75 jusqu'à 11h puis 130, coupure ~14-15h, 17h30 baisse à 100, 20h20-21h50 oscillations 115-130, 23h 125.

- [stated] GAZ instantané 11/10 23:35 : totaliseur 38 259 527 Nm3 ; débit brut 225,6 m3/h, corrigé 798,3 Nm3/h ; pression 2881,4 mbar ; T 24,2 °C ; facteur C 3,5. Générale : index 277, débit 0,0 (compteur général à impulsions ne compte pas !). Séchoir : index 519 105, 97,9 m3/h brut, 341,4 Nm3/h corr. ; poste actuel 254 m3 brut / 896 Nm3 (précédent 772 / 2716) ; 24 h 1026 m3 / 3612 Nm3 (précédent 1953 / 6872). Four (calculé générale - séchoir) : index -518 828, débit -67 m3/h, -229,5 Nm3/h → valeurs négatives = anomalie de comptage générale.
- [stated] GAZ historique séchoir (débit normal Nm3/h, rouge ; moyenne par période, orange) : régulation tout-ou-peu entre ~300 et ~420 Nm3/h en marche (moyennes 330-430) ; arrêts gaz séchoir à 0 : 08/10 ~07h40-13h30, 09/10 ~13h-17h, 11/10 ~11h (court) ; creux 100-150 le 08/10 ~17h et 19h, 11/10 06h et 18h-18h45 ; 11/10 20h20-21h50 marche/arrêt rapides 130↔420 (même moment que le pompage T°C4) ; 22-23h30 ~340-350.
- [stated] GAZ totaliseur historique : débit brut 250-350 m3/h en marche (cycles jusqu'à 200) ; 08/10 05-10h 200-220, 10-13h 50-150 ; 09/10 09-11h 150-250, 11-13h trou (200 figé), 13-17h 100-200 ; 10/10 12-14h 100-200 ; 11/10 06-09h 200-240, trou ~14h30-16h. Pression gaz 2900-3000 mbar stable, chutes à 0 aux coupures (08/10 ~10h et ~13h, 09/10 ~11h et 12h30, 11/10 ~15h). Température gaz 22-27 °C (jusqu'à 30 °C le 08/10 12-14h à faible débit).

    - P2 (archive 11/10 22h40-23h40) : 3-4,5 mbar en continu alors que le synoptique affichait 0,00 → l'automate mesure bien, c'est l'affichage/la liaison WinCC qui décroche (même chose pour les défauts extraction 0 tr/min).
    - Zone recyclage : 11/10 19-23h40 65-71 °C, H 30-35 % ; 09/10 10h40-15h40 67 °C descendant à 55, H 22-25 %, coupure ~13h.

- [stated] Extraction 11-12/10 non terminée (arrêt à 23:43 heure WinCC, quelqu'un utilisait le PC) : restent T.récup bas, T.REC, pression four, refroidissement, récupération/CP vitesse, AvantF2/F3, T.Recycl, brûleur latéral (four) ; TC2, TC3, P1/P3/P4, ASC, avant recyclage, brûleur à point, ampérage chaîne, balancelle, air chaud, extraction air humide (séchoir) ; P/Q/PF des départs ; historique gaz générale/four. Les courbes P2/TC4/zones séchoir s'ouvrent sur 1 h ou 5 h (pas d'icône horloge) → lecture longue.
    - T.récupération bas (four, csg 500) : 08/10 400-460 (creux 350 ~02h), après arrêt 10h chute à 250 (14h), 300-350 après-midi ; 09/10 440-470 jusqu'à 11h, palier 410 (11h30-13h), chute à 280 (17h), 300-350 jusqu'à 23h ; 10/10 300→460 (00-10h), 420-460, creux 300 ~19h ; 11/10 440-480, creux 400 à 04h, palier 490 13-15h, 0 à 15h (coupure), 470-500 le soir.
    - Vitesse récupération (tr/min) : ~690-700 en régime normal ; 08/10 10-13h 800, 14-21h 710, puis 610-650 ; 09/10 13-17h 840, 17-20h30 760, puis 600 ; 10/10 12-23h ~600 ; 11/10 06-10h 790, 10-13h 680, 15h+ 690-700.
    - Pression four (fenêtre 2 h, 11/10 21h45-23h45) : 0,5-0,7 mb (csg 0,6), écarts +1,8 mb vers 23h00 et 23h30, -1,4 mb vers 23h15.
    - Refroidissement (11/10 19-23h45) : 630→620 °C (csg 650), stable.
    - Ampérage chaîne séchoir (11/10 15h40-23h45) : impulsions 15-20 A, pointes fréquentes 25-30 A (> max 20) ; arrêts chaîne ~20h40-21h et ~22h-22h30.
    - 11/10 23:48 : extraction air humide revenue à 1410 tr/min (communication rétablie). Toutes les fenêtres de courbes fermées, page SECHOIR affichée.

Synoptiques du 16/10/2026 (photos transmises)

- [stated] MESURE AMPER 00:48 : transfo I 1210 A, U L-N 237 V, U L-L 411 V, P 833 kW, Q 187 kVAR, PF 0,98, 8 014 399 kWh, 1 736 776 kVARh ; régulation PF auto SP 0,98 / PV 0,98, 3 gradins ON, 64 s ; prép 6 A / –2 kW / 2 kVAR / PF –1,36 / 2 016 634 kWh ; fab 865 A / 402 kW / 465 kVAR / 0,66 / 3 223 674 kWh ; séchoir 399 A / 251 kW / 131 kVAR / 0,89 / 1 752 595 kWh ; four 109 A / 66 kW / 41 kVAR / 0,85 / 3 489 105 kWh ; comp 99 A / 57 kW / 43 kVAR / 0,80 / 2 796 788 kWh
- [stated] Ampérages act/max 00:48 (A) : broyeur meule 0/250, brise-mottes 2/250, mélangeur 62/80, malaxeur 0/90, marteau 1 0/150, marteau 2 1/161, cyl. rapide 117/145, dégrossisseur 1 0/50, dégrossisseur 2 0/35, cyl. lent 44/45

- [stated] SECHOIR 03:03 (premier relevé avec variateurs air chaud en service) : air chaud N°1/N°2 +40,00 Hz (SP actuelle) ; RECY 38 Hz (avec variateur) ; extraction air humide N°1/2/3 41 Hz, 1230 tr/min, AUTOMATIQUE ; balancelle 42 Hz ; ampérage chaîne max 20,7 / act 16,5 A ; recyclage 30,4 % / 68,7 °C (plage 29–34 %) ; avant recyclage 82,0 °C / 12,6 % (max 13, min 7) ; zone extraction 127,4 °C / 1,1 % (csg 127) ; ASC MANU 130 °C (csg 125) ; T°C1 134,3 °C ; T°C4 267,4 °C (> limite 250) ; TC3 147,7 °C ; TC2 40,6 °C ; P1 0,00, P2 2,77 mbar (26,64 mmH2O), P3 –0,50, P4 –1,19 mbar ; B1/B2 AUTO, brûleur à point PV 67 °C (max 80 / min 70) ; brûleur 2 LOCAL OFF (SP 119) ; produit B12 ; cycle 267/320 (0:44:51 / 0:52:21) ; temps brûleur actuel 4 h 20 min 3 s, 24 h précédentes 19 h 53 min 42 s ; registres : récupération AUT, chambre MAN, arrière séchoir MAN, brûleur AUT, port chambre MAN

Fichier /areas/briqueterie-archive-wincc-electrique.md

Mis à jour le 2026-10-04

name: briqueterie-archive-wincc-electrique
description: Archive WinCC électrique du 02/10/2026 12:44-20:56 (20 courbes, 1 valeur/s) : correspondance des courbes, conclusions, moyennes 10 min, où retrouver les données complètes
sources: [cowork]
aliases: [archive WinCC, historique WinCC, csv.rar, courbes électriques, Control1]

Lié à [[briqueterie-regulation]].

Fichier source

- [stated] asked to remember : archive « csv.rar » (20 fichiers CSV WinCC, UTF-16, séparateur « ; », virgule décimale, colonnes « Courbe 1 Time » / « Courbe 1 ValueY », ≈ 57 600 lignes chacun) = historique électrique WinCC du 02/10/2026 de 12:44:02 à 20:56:18, une valeur par seconde, sans trou ; ne plus perdre ce fichier

- [stated] asked to remember : extraction RAR5 possible via libarchive.so.13 en ctypes (unrar/pip indisponibles dans l'espace de travail)
- [stated] asked to remember : données complètes (fusion 1 s et 1 min, 20 colonnes) sauvegardées dans la page privée « Archive électrique WinCC » https://claude.ai/artifact/S5athKyKNhmQyUZv3KFVje (fichiers wincc_elec_2026-10-02_1s.csv et wincc_elec_2026-10-02_1min.csv, séparateur « ; », point décimal) — relire avec Artifact read + path

Correspondance des courbes

- [stated] asked to remember : Control1 = courant transfo (A) ; Control13 / Control12 / Control14 = P (kW) / Q (kVAR) / cos ϕ de la préparation
- [stated] asked to remember : p/q/i/pf + séchoir, fabrication, four, compresseur = P kW, Q kVAR, I A, cos ϕ de chaque départ (fichiers psechoir, qsechoir, isechoir, fpsechoir ; pfabrication, qfabrication, ifabrication, pffabrication ; pfour, qfour, ifour, pffour ; pcompresseur, qcompresseur, icompresseur, « pf compresseur »)
- [stated] asked to remember : contrôle aux écrans de 19:02 conforme (séchoir 299 kW, fabrication 416 kW, préparation 52 kW, transfo 1 448 A ↔ 961 kW / 342 kVAR)

Conclusions de l'analyse

- [stated] asked to remember : compteur compresseur faux d'un facteur 3,22 (I mesuré / I calculé = 3,225 contre 0,985-0,986 sur séchoir, fabrication, four) ; puissance réelle ≈ 70 kW au lieu de 22 kW ; vérifier rapport TC ou câblage d'une phase
- [stated] asked to remember : compresseur à 61-69 kW même pendant l'arrêt fabrication 14:34-15:00 → suspicion de fuites d'air (≈ 20 000 DT/an par 10 kW de fuites, hypothèse 24 h × 330 j × 0,27 DT/kWh)
- [stated] asked to remember : fabrication à l'arrêt = 74 kW et 370 kVAR (cos ϕ ≈ 0,2) ; 11 arrêts = 58 min sur 8 h ; jusqu'à ≈ 35 000 DT/an si tout pouvait être coupé (5 h d'arrêt/j)
- [stated] asked to remember : réactif : fabrication ≈ 450 kVAR quasi constant, préparation 132 kVAR pour 53 kW (cos ϕ 0,36), total départs ≈ 770 kVAR → 3 gradins saturés ; piste compensation locale (≈ 120 kVAR préparation + fabrication), selfs anti-harmoniques si mouleuse sur variateur à thyristors
- [stated] asked to remember : séchoir 187-308 kW, moyenne 253 kW (≈ 2 000 kWh sur 8 h), oscillations lentes ≈ 100 kW en cycles de 1 h à 2 h 30 (13:45-14:25, 15:30-16:20, 19:05-20:40), indépendantes de la fabrication et de la préparation → ventilateurs suivant les recettes (recyclage / air humide)
- [stated] asked to remember : four stable ≈ 59 kW, cos ϕ 0,88 ; transfo pic 1 580 A sur 1 min (≈ 1 095 kVA), max 15 min ≈ 910 kW (+ ≈ 75 kW non mesurés) < 1 200 kW souscrits

; préparation arrêtée 7 fois, 3 h 06 au total

- [stated] asked to remember : questions ouvertes : moteurs de fabrication restant en marche à l'arrêt, type de variateur de la mouleuse, rapport TC compresseur (réglé vs réel), export courbes séchoir 12:45-20:45 (fréquences, humidités, balancelles, sortie ASC)

Analyse séchoir / four (04/10/2026, à la demande)

- [stated] asked to remember : mesures toutes les ≈ 3 s ; tension estimée ≈ 406 V
- [stated] asked to remember : courant séchoir moyen 440 A (1 min : 347-517 A ; 1 s : 323-533 A) ≈ 40-60 % de la somme des courants nominaux des moteurs séchoir (≈ 850-880 A) ; courant four moyen 96 A (1 min : 87-107 A) ≈ 35-40 % des nominaux (≈ 270 A)
- [stated] asked to remember : énergie sur 7 h 52 : séchoir 1 991 kWh (253 kW), four 467 kWh (59 kW) ; extrapolé 24 h : séchoir ≈ 6 070 kWh/j ≈ 1/3 de l'électricité usine (18 100 kWh le 02/10), ≈ 11,5 kWh/t verte ; four ≈ 1 420 kWh/j ≈ 3 kWh/t rouge
- [stated] asked to remember : séchoir Q = 0,285 P + 106 (r 0,92) → la partie qui varie a un cos ϕ ≈ 0,96 (ventilateurs sur variateur : recyclage, air humide) ; base ≈ 106 kVAR fixe → hypothèse : air chaud encore en direct sur réseau le 02/10 (variateurs pas encore en service)
- [stated] asked to remember : séchoir : oscillation lente ±50 kW, pics toutes les 1 à 2 h 30 (15:33, 16:44, 19:08, 20:09) ; le « ≈ 20 min » donné le 04/10 était un artefact de filtrage (corrigé) ; cause : régulation proportionnelle du recyclage sur l'humidité + passages standby / redémarrage ; perte électrique directe ≈ 3 kW
- [stated] asked to remember : séchoir standby : déclenché 6-8 min après l'arrêt mouleuse ; arrêt 14:34-15:00 → descente 254 → 190 kW en 16 min (minimums recyclage 35 Hz, extraction 38 Hz, air chaud 50 Hz) ; redémarrage : 6 min sans action puis +110 kW en 22 min ; 13:58:57 : standby déclenché 1 min après la reprise de la mouleuse (arrêt 13:51-13:57), −48 kW
- [stated] asked to remember : calage des ventilateurs séchoir sur 2 relevés de synoptique pendant l'archive : 15:04 standby (35/38/38 Hz) = 196 kW ; 19:02 (47/47/49 Hz) = 299 kW → P = 85 (fc/50)³ + 141 (fr/50)³ + 88 (fe/50)³ + 25 kW ; moyenne de production 256 kW ≈ 43 Hz ; la formule de fiche du dossier (106/154/96 + 28) surestimait de 14-17 %
- [stated] asked to remember : dossier final four + séchoir révision 1 (04/10/2026, 21 pages) recalé sur cette archive et sur toutes les réponses des 02-04/10 (arrêt séchoir pris à 160 kW, recyclage/extraction à 30 Hz à la main), rangé avec ses sources (modele.py, scenarios.py, figures.py, fig_archive.py, build_pdf.py) dans la même page privée ; gains prudents S1 709 000, S2 1 030 000, S3 1 272 000, S4 1 394 000 DT/an ;

total S4 + F1 ≈ 1,54 à 2,33 M DT/an

- [stated] asked to remember : four : poussée visible sur le courant (groupe hydraulique : ≈ 30 s en charge +2-4 kW / +5-7 kVAR puis ≈ 50 s à vide) ; cycle ≈ 15 min jusqu'à 14:00, puis 12,0 min régulier de 14:42 à 20:41 (30 intervalles) → 40 wagons / 24 h (cohérent avec 38 wagons rouges le 02/10) ; four +3 kW après le passage à 12 min (56,6 → 60 kW)
- [stated] asked to remember : four électrique faible : passer la récupération de 750 à ≈ 1 100 tr/min coûterait ≈ +12 kW (≈ 75 DT/j), négligeable devant le gain gaz

Moyennes horaires (kW ; compresseur corrigé × 3,22)

- [stated] asked to remember : heure | I transfo A | prép | fab | séchoir | four | comp | total
- [stated] asked to remember : 13-14 | 1304 | 55 | 372 | 276 | 57 | 53 | 812
- [stated] asked to remember : 14-15 | 906 | 0 | 240 | 220 | 60 | 66 | 586
- [stated] asked to remember : 15-16 | 1366 | 41 | 429 | 262 | 60 | 71 | 863
- [stated] asked to remember : 16-17 | 1314 | 36 | 418 | 252 | 59 | 71 | 835
- [stated] asked to remember : 17-18 | 1330 | 13 | 451 | 263 | 59 | 72 | 858
- [stated] asked to remember : 18-19 | 1352 | 53 | 407 | 234 | 60 | 74 | 828
- [stated] asked to remember : 19-20 | 1367 | 24 | 434 | 272 | 61 | 72 | 862
- [stated] asked to remember : 20-20:56 | 1317 | 35 | 410 | 241 | 61 | 74 | 821

Moyennes 10 min

- [stated] asked to remember : colonnes = début | I transfo A | prép P/Q | fab P/Q/cos | séchoir P/Q/cos | four P/Q | compresseur P/Q corrigés × 3,22
- [stated] asked to remember : 12:50 | 1241 | 16/45 | 435/460/0.69 | 237/169/0.81 | 56/29 | 56/37
- [stated] asked to remember : 13:00 | 1412 | 58/132 | 461/464/0.71 | 257/175/0.83 | 56/29 | 58/37
- [stated] asked to remember : 13:10 | 1446 | 57/132 | 461/461/0.71 | 274/179/0.84 | 56/29 | 57/37
- [stated] asked to remember : 13:20 | 1291 | 55/131 | 359/430/0.59 | 273/178/0.84 | 56/29 | 57/37
- [stated] asked to remember : 13:30 | 1226 | 56/132 | 313/417/0.53 | 275/179/0.84 | 57/31 | 56/37
- [stated] asked to remember : 13:40 | 1432 | 49/132 | 449/455/0.70 | 299/186/0.85 | 57/30 | 44/28
- [stated] asked to remember : 13:50 | 1020 | 53/134 | 186/397/0.34 | 278/182/0.84 | 58/30

| 47/30

- [stated] asked to remember : 14:00 | 1264 | 12/37 | 444/460/0.70 | 232/170/0.81 | 59/31 | 67/39
- [stated] asked to remember : 14:10 | 1174 | 0/0 | 428/457/0.67 | 216/165/0.79 | 61/33 | 66/38
- [stated] asked to remember : 14:20 | 850 | 0/0 | 222/403/0.39 | 205/165/0.78 | 60/33 | 65/39
- [stated] asked to remember : 14:30 | 886 | 0/0 | 215/409/0.38 | 244/175/0.81 | 58/31 | 64/37
- [stated] asked to remember : 14:40 | 646 | 0/0 | 65/379/0.17 | 226/169/0.80 | 60/33 | 65/37
- [stated] asked to remember : 14:50 | 615 | 0/0 | 64/377/0.17 | 198/160/0.78 | 59/33 | 67/38
- [stated] asked to remember : 15:00 | 1104 | 0/0 | 389/447/0.62 | 203/160/0.78 | 59/32 | 70/38
- [stated] asked to remember : 15:10 | 1350 | 33/90 | 444/458/0.70 | 257/175/0.83 | 58/31 | 68/37
- [stated] asked to remember : 15:20 | 1440 | 54/131 | 432/451/0.68 | 293/185/0.85 | 59/31 | 69/37
- [stated] asked to remember : 15:30 | 1446 | 54/131 | 415/445/0.68 | 300/187/0.85 | 62/35 | 73/39
- [stated] asked to remember : 15:40 | 1467 | 53/131 | 457/455/0.71 | 275/181/0.84 | 60/33 | 74/39
- [stated] asked to remember : 15:50 | 1391 | 54/131 | 438/451/0.70 | 247/173/0.82 | 58/31 | 74/39
- [stated] asked to remember : 16:00 | 1295 | 55/133 | 407/446/0.66 | 218/166/0.79 | 58/31 | 71/38
- [stated] asked to remember : 16:10 | 1375 | 55/134 | 472/467/0.71 | 206/165/0.78 | 58/32 | 71/39
- [stated] asked to remember : 16:20 | 1290 | 43/112 | 431/459/0.68 | 215/168/0.79 | 59/32 | 67/38
- [stated] asked to remember : 16:30 | 1116 | 0/0 | 323/440/0.52 | 280/191/0.83 | 60/34 | 69/41
- [stated] asked to remember : 16:40 | 1383 | 11/38 | 448/473/0.68 | 303/197/0.84 | 60/35 | 75/42
- [stated] asked to remember : 16:50 | 1425 | 54/135 | 425/459/0.67 | 288/192/0.83 | 59/33 | 72/41

- [stated] asked to remember : 17:00 | 1461 | 54/133 | 452/461/0.70 | 273/185/0.83 | 58/32 | 76/41
- [stated] asked to remember : 17:10 | 1386 | 27/72 | 450/467/0.69 | 275/188/0.82 | 58/32 | 73/41
- [stated] asked to remember : 17:20 | 1287 | 0/0 | 453/474/0.69 | 265/188/0.82 | 61/36 | 69/40
- [stated] asked to remember : 17:30 | 1299 | 0/0 | 454/474/0.69 | 265/189/0.81 | 61/35 | 74/42
- [stated] asked to remember : 17:40 | 1258 | 0/0 | 444/473/0.69 | 251/185/0.80 | 59/34 | 71/41
- [stated] asked to remember : 17:50 | 1290 | 7/30 | 452/472/0.69 | 249/183/0.80 | 60/34 | 69/40
- [stated] asked to remember : 18:00 | 1377 | 58/138 | 419/457/0.66 | 235/176/0.80 | 59/33 | 74/41
- [stated] asked to remember : 18:10 | 1424 | 59/146 | 458/458/0.71 | 224/169/0.80 | 59/32 | 75/41
- [stated] asked to remember : 18:20 | 1401 | 52/132 | 458/456/0.71 | 218/167/0.79 | 59/32 | 75/41
- [stated] asked to remember : 18:30 | 1200 | 42/129 | 350/427/0.56 | 204/163/0.78 | 61/34 | 73/40
- [stated] asked to remember : 18:40 | 1410 | 52/132 | 446/455/0.70 | 234/170/0.81 | 60/32 | 75/41
- [stated] asked to remember : 18:50 | 1298 | 54/133 | 314/415/0.52 | 293/189/0.84 | 59/32 | 74/41
- [stated] asked to remember : 19:00 | 1328 | 19/53 | 389/442/0.63 | 299/191/0.84 | 60/34 | 73/41
- [stated] asked to remember : 19:10 | 1363 | 0/0 | 453/463/0.70 | 298/192/0.84 | 61/35 | 73/40
- [stated] asked to remember : 19:20 | 1311 | 0/0 | 442/462/0.69 | 271/185/0.82 | 62/34 | 70/39
- [stated] asked to remember : 19:30 | 1365 | 25/76 | 443/459/0.69 | 260/181/0.82 | 60/33 | 70/38
- [stated] asked to remember : 19:40 | 1412 | 54/134 | 435/455/0.69 | 252/179/0.81 | 60/34 | 72/39
- [stated] asked to remember : 19:50 | 1424 | 52/134 | 443/459/0.70 | 249/179/0.81 | 60/33 | 74/39
- [stated] asked to remember : 20:00 | 1419 | 53/134 | 421/450/0.66 | 265/183/0.82 | 61/33

| 76/40

- [stated] asked to remember : 20:10 | 1410 | 53/134 | 431/455/0.69 | 256/180/0.82 | 61/34 | 72/39
- [stated] asked to remember : 20:20 | 1435 | 53/135 | 453/462/0.70 | 248/178/0.81 | 62/35 | 72/39
- [stated] asked to remember : 20:30 | 1047 | 0/8 | 299/429/0.49 | 232/178/0.79 | 60/33 | 73/40
- [stated] asked to remember : 20:40 | 1241 | 0/0 | 451/473/0.69 | 212/173/0.77 | 60/33 | 75/41

Fichier /areas/briqueterie-audit-2016.md

Mis à jour le 2026-10-14

name: briqueterie-audit-2016
description: Ancien audit énergétique approfondi 2016 de Brique Jemmal (CRA2E/ANME) : production, conso élec/gaz 2013-15, équipements, mesures mars 2016, bilans four/séchoir, plan d'actions
sources: [chat]
aliases: [audit 2016, audit énergétique, ancien audit, CRA2E, Brique Jemmal, BJ]

Identification

- [stated] l'usine est BRIQUE JEMMAL (BJ), SA créée en 2001 (fondateur Bouraoui Mlayah), zone industrielle route de Zeramdine, 5020 Jemmal, gouvernorat de Monastir ; responsable cité en 2016 : Mohamed Ali Mlayah ; 90 emplois
- [stated] produits : briques B12, B8, plâtrière, hourdis ; capacité 225 000 t/an
- [stated] ancien audit = audit énergétique approfondi 2016 (3e audit), bureau CRA2E (Tunis) selon cahier des charges ANME ; mesures du 14 au 16/03/2016 ; 1er audit en 2006 (actions réalisées : système de gestion d'énergie, revêtement wagons, optimisation régulation four et séchoir)

Production et consommations (factures)

- [stated] production : 2013 = 157 325 t ; 2014 = 171 105 t ; 2015 = 171 988 t (76 % capacité) ; baisse récurrente en juillet
- [stated] électricité : 2013 = 6 223 420 kWh ; 2014 = 6 097 418 ; 2015 = 6 122 033 kWh (1 733 TEP, 970 683 DT HT)
- [stated] gaz naturel : 2013 = 8 226 014 Nm3 ; 2014 = 7 795 622 ; 2015 = 7 309 186 Nm3 (6 578 TEP, 2 741 405 DT HT)
- [stated] total 2015 : 8 311 TEP (79 % gaz, 21 % élec), facture 3 712 088 DT HT ; 0,048 TEP/t ; 21,6 DT/t
- [stated] ratio électrique : 39,6 kWh/t (2013), 35,6 (2014 et 2015) ; référence 35 kWh/t
- [stated] ratio thermique : 470,6 th PCI/t (2013), 410,0 (2014), 382,5 (2015) ; référence 350 th/t ; moyenne mondiale four tunnel 250 th/t
- [stated] répartition élec 2015 par tranche : jour 34,4 %, pointe 12,0 %, soir 2,1 %, nuit 51,4 %
- [stated] cos ϕ moyen 2015 = 0,93 (bonification 11 329 DT) ; puissance max appelée 2015 = 1 121 kW pour 1 200 kW souscrits (contrat tranches horaires, 8 DT/kW/mois)

Installations

- [stated] alimentation MT 30 kV STEG, comptage MT ; 2 transfos SACEM 630 kVA 30 kV/400 V, Ucc 4 %, Dyn11, en parallèle ; groupe 1 250 kVA ; compensation 605 kVAR
- [stated] départs TGBT : préparation, fabrication, séchoir, four, manutention wagon, empileuse, dépileur, compresseur, atelier, administration, éclairage
- [stated] préparation : 2 doseurs 6/1200 (2×(4+5,5) kW), désagrégateur 110 kW, concasseur 45 kW, broyeur à marteaux ARSAN 2×164 kW, laminoir dégrossisseur 10/8 (45+75 kW), 2 doseurs 8/1500 (2×5,5 kW)
- [stated] fabrication : mouilleur mélangeur 55 kW, cylindre finisseur 75+160 kW, groupe d'étirage malaxeur 55 kW + mouleuse type 650 316 kW, pompe à vide 26 kW (22+4)
- [stated] séchoir rapide à balancelles : 82 m × 6,35 m, 64 balancelles, air chaud 2×165 000 m3/h (2×55 kW), recyclage 2×180 000 m3/h (2×90 kW), générateur 3 500 th/h, tirage final 3×165 000 m3/h (3×30 kW, variateur), brassage 11 kW, appoint récupération 15 kW
- [stated] four tunnel EUROIMPIANTI ARIS COMPACT 46 : 110,2 m, largeur 4,6 m, 26 wagons, 9 centrales de 10 brûleurs gaz ; tirage 38,5 kW avec variateur (85 000 m3/h), récupération vers séchoir 110 000 m3/h / 44 kW, 2 ventilateurs recyclage 11 kW hors service, refroidissement rapide, sous-wagons, contre-pression ; cuisson 850-900 °C
- [stated] gaz : poste détente 20→5 bar, débit souscrit 12 500 th PCI/h ; compteur

divisionnaire séchoir fonctionnel, celui du four non fonctionnel (2016)

- [stated] air comprimé : compresseur 90 kW en service ; 2 Atlas Copco GA15 15 kW et 1 Chicago Pneumatic CPC 600 45 kW à l'arrêt ; 2 sécheurs (FD110, CPX225) ; 4 ballons 2 000 L
- [stated] horaires : préparation/fabrication/séchoir 20 h/j 300 j/an ; four et auxiliaires 24 h/j 365 j/an

Mesures audit (mars 2016)

- [stated] jour d'audit : 520,4 t de B12, 19 243 kWh (37,0 kWh/t), 20 821 Nm3 gaz (360,1 th/t : séchoir 65,6, four 294,5)
- [stated] puissances moyennes : préparation 81,5 kW, fabrication 405,3 kW (min 71, max 479), séchage 218,1 kW, cuisson 87,6 kW, air comprimé 60 kW, divers 30,5 kW ; total 882,9 kW
- [stated] transfo : U 383-408 V, I moy ~670 A/phase, PF moy 0,908, THDi moy ~11 % (max 21 %), P moy ~802 kW, taux de charge 70 %
- [stated] détail fabrication : groupe d'étirage 221 kW, finisseur 140, mouilleur 33, pompe à vide 12 ; séchage : recyclage 100, air chaud 45, air humide 40, récupération 15, balancelle 8,1 ; cuisson : récupération 24,7, tirage 22,3, air combustion 14,8, contre-pression 9,9, sous-wagons 5,9, recyclage 4,9
- [stated] compresseur : charge 83 kW / décharge 49 kW, 159 Wh/m3 à 7,5 bar
- [stated] séchoir : 5,5 coupes/min × 32 pièces, cycle 3,4 h, 33 134 kg/h cru → 27 799 kg/h sec, 5 335 kg/h d'eau ; gaz 158 Nm3/h = 1 706 th/h ; air de récupération 237 °C, 96 260 m3/h, 3 584 th/h (65,7 % de l'apport) ; 991,7 th/t eau évaporée (objectif 835) ; rendement 57,1 %
- [stated] four : poussée 12 min, 2 340 pièces/wagon, cycle 15,6 h, 23 166 kg/h sec → 21 684 kg/h cuit ; gaz 709 Nm3/h = 6 381 th/h ; sorties : récupération 58,8 % (255 °C, 99 657 m3/h), décarbonatation 18,2 %, fumées 10,6 % (tirage 76 °C, 52 502 m3/h), évaporation 6,6 %, parois 4,0 % ; 294 th/t cuit ; rendement 25,6 %

Plan d'actions 2016 (planning 2016-2019)

- [stated] projet 1 : régulation du mélange air récupération four / air secondaire au séchoir (3 volets motorisés + sondes) → suppression gaz séchoir 1 706 th/h = 1 023,8 TEP/an, 426 672 DT/an, invest. 34 000 DT
- [stated] projet 2 : remplacer la centrale de combustion n°2 (préchauffage four) par brûleurs Turbo → 5 %, 279,5 TEP/an, 116 473 DT/an, invest. 50 000 DT
- [stated] projet 3 : contrôle d'humidification de l'argile → 51,2 TEP/an, 21 334 DT/an,

invest. 35 000 DT

- [stated] projet 4 : système de gestion d'énergie (5 compteurs élec TGBT/préparation/fabrication/séchage/cuisson, 2 compteurs gaz séchoir/four, acquisition + supervision) → 83,1 TEP/an, 37 121 DT/an, invest. 71 000 DT
- [stated] total plan : 1 437,6 TEP/an, 601 600 DT/an, investissement 190 000 DT

Fichier /areas/briqueterie-facture-steg-09-2026.md

Mis à jour le 2026-10-14

name: briqueterie-facture-steg-09-2026
description: Facture STEG moyenne tension 09/2026 de Briqueterie Jemmel (district Monastir) : index, kWh par poste, puissances, montants, net à payer
sources: [chat]
aliases: [facture STEG, facture électricité septembre, facture MT]

Identification

- [stated] Facture STEG moyenne tension N° 81096146, mois 09/2026, district Monastir ; consommateur BRIQUETERIE JEMMEL, RTE Zeramdine Jemmel ; payeur STE Briquetterie Jem-mel, Z-I Teboulba 5080 ; code payeur 8810134, référence 591300, UR 81
- [stated] Échéance de paiement 25/10/2026 ; net à payer 133 269,466 DT ; factures antérieures impayées rappelées : 54 483,719 DT

Index (coefficient multiplicateur 1,0)

- [stated] Compteurs phases : PH1 9 659 174→9 785 967 (126 793 kWh) ; PH2 9 379 440→9 501 894 (122 454) ; PH3 8 952 226→9 072 583 (120 357) ; total 369 604
- [stated] Postes horaires : Jour 9 388 179→9 517 973 (129 794 kWh) ; Pointe 3 418 847→3 459 693 (40 846) ; Nuit 14 394 081→14 593 040 (198 959) ; total 369 599 kWh

- [stated] Réactif : 7 333 580→7 463 882 (130 302 kvarh) ; cos ϕ 0,94 ; coefficient K 0,0200

Puissances (kW)

- [stated] Souscrite 1200 sur tous les postes (réduite, pointe hiver, soir, pointe été, jour) ; installée 1600
- [stated] Maximum appelé : réduite 1201, pointe hiver 1045, jour 1207 ; dépassement facturé 1 (réduite)

Calcul (DT)

- [stated] Jour 129 794 kWh × 0,290 = 37 640,260 ; Pointe 40 846 × 0,377 = 15 398,942 ; Nuit 198 959 × 0,222 = 44 168,898 ; sous-total 97 208,100
- [stated] Bonification –1 944,162 → Total 1 = 95 263,938
- [stated] Total 2 = 13 690,366 : prime de puissance 13 200,000 ; dépassement puissance 39,600 ; frais/TVA intérêt retard et relance, intervention, frais retard : 6,134 + 57,000 + 300,000 + 87,632
- [stated] Total 3 = 24 315,162 : TVA consommation 18 100,148 ; TVA redevance 2 515,524 ; contribution RTT 3,500 ; surtaxe municipale 3 695,990

Fichier /areas/briqueterie-rapports-journaliers-octobre.md

Mis à jour le 2026-10-16

name: briqueterie-rapports-journaliers-octobre
description: Rapports journaliers briqueterie 30/09→15/10/2026 (séchoir, four, électricité, qualité, voyages argile Zeramdine/Amira), fiches labo mouleuse/séchoir/four 12, 14, 15/10 et sortie four du 10/10
sources: [chat]
aliases: [rapport journalier, rapports de poste, production verte

rouge, sortie four]

Structure du rapport journalier

- [stated] Postes : P1 13h-21h, P2 21h-05h, P3 05h-13h ; articles B12, B8, PL8, H16, H19 (production en wagons)
- [stated] Production verte (séchoir) et rouge (four) : wagons, tonnage, consommation gaz (Nm3), ratio (thermies/t, PCS 10,099) ; ratio total ; F.C. 3,7544 jusqu'au 02/10, 3,5822 à partir du 03/10
- [stated] Ligne « consommation électrique » : les 4 cases = Jour / Pointe jour / Pointe soir / Nuit (kWh) ; puis conso totale, ratio verte, ratio rouge, ratio total/tonnage rouge
- [stated] À partir du 03/10, valeurs en rouge à droite des totaux = consommation séchoir puis four en Nm3 ; « consommation sur PC » = consommation électrique sur 24 h lue sur WinCC

Format : verte wagons P1/P2/P3 ; t ; conso ; ratio || rouge wagons ; t ; conso ; ratio four ; ratio total P1/P2/P3 → global || élec J/PJ/PS/N ; total ; ratios V/R/T ; PC

- [stated] 30/09 : V B12 9/12,67/7=28,67 ; 123/174/96=393 t ; 1633/2478/1490=5602 ; 132/143/155→144 || R B12 8,33+B8 1,67/12/7 ; 128/152/88=368 t ; 3968/4310/3030=11308 ; 310/284/343→310 ; total 442/427/498→454 || élec 5984/2339/1/7242 ; 15566 ; 30/10/42
- [stated] 01/10 : V 18,33/16,67/4=39 ; 245/223/54=522 ; 3841/3004/830=7674 ; 156/135/155→148 || R 14/15/12=41 ; 172/185/148=505 ; 4930/5294/4381=14605 ; 286/287/297→292 ; 442/421/451→441 || élec 5984/2339/1/7242 (identique au 30/09) ; 15566 ; 23/7/31
- [stated] 02/10 : V 17/16,33/6=39,33 ; 228/219/80=527 ; 3172/2718/1130=7021 ; 139/124/141→135 || R 13/14/11=38 ; 160/172/135=468 ; 5155/5305/4092=14552 ; 322/308/302→314 ; 461/432/443→449 || élec 6951/2701/0/8448 ; 18100 ; 28/8/39
- [stated] 03/10 : V 2/14,67/8,33=25 ; 27/196/112=335 ; 340/3138/1802=5280 (rouge 5323) ; 127/160/162→159 || R 5/9/11=25 ; 62/111/135=308 ; 2751/3571/3983=10306 (rouge 9044) ; 447/322/294→338 ; 574/482/456→497 || élec 2267/1290/0/10848 ; 14405 ; 32/12/47 ; PC 14145
- [stated] 04/10 : V 14/16,33/6=36,33 ; 187/219/80=487 ; 3052/2884/1447=7383 (7426) ; 163/132/180→153 || R 12/14/12=38 ; 148/172/148=468 ; 4528/4922/4711=14160 (13234) ; 306/286/319→306 ; 469/417/499→459 || élec 3163/0/0/13905 ; 17068 ; 28/8/36 ; PC 16805

- [stated] 05/10 : V 15,67/13/13=41,67 ; 210/174/174=558 ; 2497/2242/2250=6989 (7028) ; 119/129/129→126 || R 11/13/14=38 ; 135/160/172=468 ; 4134/4958/4875=13967 (13165) ; 305/310/283→301 ; 424/439/412→428 || élec 8421/2275/1/7631 ; 18328 ; 26/8/39 ; PC 17885
- [stated] 06/10 : V 16/14/4,33=34,33 ; 214/187/58=460 ; 2690/2529/817=6036 (6007) ; 126/135/141→133 || R 14/14/8=36 ; 172/172/98=443 ; 4986/4994/3525=13505 (12409) ; 289/290/358→308 ; 415/425/499→440 || élec 6560/2537/0/8274 ; 17371 ; 30/8/39 ; PC 17302
- [stated] 07/10 : V 9/17,67/0,67=27,33 ; 121/237/9=366 ; 1959/2791/0=4750 (4771) ; 163/118/0→131 || R 10/13/8=31 ; 123/160/98=382 ; 3865/5054/3654=12574 (11507) ; 314/316/371→333 ; 477/434/371→464 || élec 4632/2237/0/7105 ; 13974 ; 28/9/37 ; PC 13692
- [stated] 08/10 : V 19,33/17,33/8=44,67 ; 259/232/107=598 ; 2945/3296/1497=7738 (7748) ; 114/142/140→131 || R 13/13/14=40 ; 160/160/172=492 ; 4578/4850/5008=14436 (13864) ; 286/303/291→296 ; 400/445/430→427 || élec 7261/2508/0/7745 ; 17514 ; 23/7/36 ; PC 17394
- [stated] 09/10 : V 8,67/20/17=45,67 ; 116/268/228=612 ; 1956/3600/3260=8816 (8859) ; 168/134/143→146 || R 7/14/14=35 ; 86/172/172=431 ; 3138/4764/4918=12821 (11967) ; 364/276/285→300 ; 533/411/429→446 || élec 6742/2450/0/8501 ; 17693 ; 23/8/41 ; PC 17360
- [stated] 10/10 : V B12 6+B8 7,33 / B12 13,33+B8 5,67 / B12 7 (B12 26,33, B8 13) ; 191/264/94=549 ; 2733/3281/1171=7186 (7293) ; 143/124/125→132 || R 14/14/14=42 ; 172/172/172=517 ; 5757/5151/5191=16098 (15465) ; 334/299/301→314 ; 477/423/426→447 || élec 2969/2578/0/11586 ; 17133 ; 25/7/33 ; PC 17217
- [stated] 11/10 : V 19/18/0,67=37,67 ; 254/241/9=504 ; 2812/2859/0=5671 (5366) ; 111/119/0→114 || R B12 5+B8 8 / B12 10+B8 5 / B12 14 (B12 29, B8 13) ; 171/192/172=535 ; 4890/5105/4825=14820 (14256) ; 286/267/280→280 ; 396/385/280→393 || élec 3298/0/0/14043 ; 17341 ; 27/7/32 ; PC 17127
- [stated] 12/10 : V B12 8+PL8 1,33 / 18,33 / 15,33 (B12 41,67, PL8 1,33) ; 131/245/205=582 ; 999/3138/3009=7146 (7075) ; 76/128/147→124 || R 13/13/12=38 ; 160/160/148=468 ; 4861/4428/4091=13380 (12124) ; 304/277/277→289 ; 380/404/423→413 || élec 8020/1998/1/8550 ; 18569 ; 26/8/40 ; PC 17847
- [stated] 13/10 : V 17/15,33/2=34,33 ; 228/205/27=460 ; 2468/2282/0=4750 (4986) ; 108/111/0→104 || R B12 12,67+PL8 1,33 / 15 / 15 (B12 42,67, PL8 1,33) ; 178/185/185=547 ; 5244/4739/5166=15149 (14112) ; 295/257/280→280 ; 403/368/280→384 || élec 5838/2771/0/7824 ; 16433 ; 28/7/30 ; PC 16356
- [stated] 14/10 : V 9,67/19,67/11,33=40,67 ; 130/263/152=545 ; 1802/3339/2088=7229 (7157) ; 139/127/138→134 || R 11/14/15=40 ; 135/172/185=492 ; 3980/4904/4954=13838 (13282) ; 294/285/268→284 ; 433/411/406→418 || élec 7069/2528/0/9115 ; 18712 ;

28/7/38 ; PC 18433

- [stated] 15/10 : V B12 3+B8 9,67 / B12 14+B8 3 / B12 17,33 (B12 34,33, B8 12,67) ; 186/233/232=651 ; 2121/2869/2937=7927 (rouge « - ») ; 114/123/127→123 || R 13 / 14 / B12 7,67+B8 5,33 (B12 34,67, B8 5,33) ; 160/172/167=500 ; 4592/4868/4650=14110 (« - ») ; 287/282/278→285 ; 401/406/404→408 || élec 8514/2532/0/7975 ; 19021 ; 25/5/38 ; PC 18455

Qualité et argile

- [stated] Qualité B12 : dégraissant 31 (30/09) puis 30 ; porosité 7,2 (7,4 du 08 au 11/10, 7,2 le 12/10) ; taux de casse 0,5 ; poids 5850 (30/09), 5700 (01-07/10), 5650 (08-10/10), poids B8 3740 (11/10), « 5,6 » (12/10)
- [stated] Qualité B12 13-14/10 : dégraissant 30, porosité 7,2, casse 0,5, poids 5,6 ; 15/10 : porosité 6,8 (reste identique)
- [stated] Voyages argile/jour (Zeramdine ; Amira) : 30/09 —;14 · 04/10 32;— · 05/10 12;1 · 06/10 —;9 · 09/10 —;20 · 10/10 —;18 · 12/10 11;16 · 13/10 —;9 · 14/10 —;10 · 15/10 —;18
- [stated] Voyages total/10 jours (Zeramdine ; Amira) : 30/09 103;64 · 04/10 32;— · 05/10 44;1 · 06-08/10 44;10 · 09/10 44;30 · 10/10 44;48 · 12/10 11;16 · 13/10 11;25 · 14/10 11;35 · 15/10 11;53

Fiches labo (sortie mouleuse / séchoir / four)

- [stated] Colonnes : mouleuse = poids (g), pression, ampérage mouleuse, nbre de coupes, dimensions L×l×h (mm), dégraissant ; séchoir = poids, % séchage, T avant, T arrière, dimensions, % retrait ; four = poids, perte totale %, dimensions, % retrait, poussée (min), porosité
- [stated] 12/10 : mouleuse 09h 7360/22,5/405/6/320×210×160/30 ; 13h 7350/21/390/6/320×210×160/31 · séchoir 09h 6450/14,1/120/66/304×202×151/5,26 ; 13h 6300/17,5/125/69/304×202×151/5,26 · four 09h 5570/29,3/300×200×100/1,33/12/7,2
- [stated] 14/10 : mouleuse 08h 7360/22/410/6/320×210×160/31 ; 12h 4800/25/375/6/320×210×110/31 · séchoir 10h 6300/16,8/120/66/304×202×151/5,26 ; 15h 4150/15,7/80/70/304×202×102/5,26 · four 09h 5650/30/300×200×100/1,33/12/7,1
- [stated] 15/10 : mouleuse 08h 7380/23/410/6/320×210×160/31 ; 12h 7360/22/405/6/320×210×160/31 · séchoir 09h 6460/14,2/128/64/304×202×151/5,26 ; 10h 6400/15,3/128/67/304×202×102/5,26 ; 12h 6350/16,2/125/67/304×202×102/5,26 · four 09h 5700/29/300×200×150/1,33/11/6,8 ; 12h 3730/29/300×200×100/1,33/12/7

Production sortie four

- [stated] 10/10/2026 : B12 42 wagons, 90 720 briques, somme 56 246 400 ; tonnage 517 ; prix 109
- [stated] Cumul 1-10 octobre : somme 487 468 800 ; prix moyen rouge 109 ; tonnage moyen rouge 448 ; recette moyenne 48 746 880 ; 100 % B12

Fichier /areas/briqueterie-sept2026-electricite.md

Mis à jour le 2026-10-14

name: briqueterie-sept2026-electricite
description: Rapport Excel de consommation électrique de la briqueterie, jours 10 à 30 (septembre 2026) : kWh par poste, tonnages, coût, ratios, estimation facture
sources: [chat]
aliases: [rapport consommation électrique, rapport électrique mensuel]

- [stated] Rapport Excel « Rapport de consommation d'énergie électrique » (logo BJ) ; jours 1-9 à zéro, données du 10 au 30 ; la ligne du 30 = relevé du rapport journalier du 30/09/2026 ; mois de septembre 2026 (confirmé)
- [stated] Colonnes : tonnage rouge, tonnage vert, Jour, Pointe jour, Pointe soir, Nuit (différences d'index), total kWh/j, total kWh PV/j (= total – 3600 chaque jour), coût HT (millimes), ratio PV, ratio PR, ratio total, ratio total 2

Jour : rouge, vert, J, PJ, PS, N, total, PV, coût, rPV, rPR, rTot, rTot2

- [stated] 10 : 0, 302, 20378, 7683, 1782, 24345, 54188, 50588, 15 189 835, 168, -, 168, 0
- [stated] 11 : 278, 448, 5090, 1822, 0, 8613, 15525, 11925, 4 147 960, 27, 13, 40, 56
- [stated] 12 : 379, 489, 2122, 1762, 0, 12644, 16528, 12928, 4 157 102, 26, 9, 36, 44
- [stated] 13 : 531, 590, 2566, 0, 0, 15213, 17779, 14179, 4 121 426, 24, 7, 31, 34

- [stated] 14 : 569, 658, 9463, 2845, 0, 7485, 19793, 16193, 5 592 305, 25, 6, 31, 35
- [stated] 15 : 556, 736, 9884, 2486, 0, 8628, 20998, 17398, 5 818 438, 24, 6, 30, 38
- [stated] 16 : 581, 529, 8332, 2660, 0, 10603, 21595, 17995, 5 879 366, 34, 6, 40, 37
- [stated] 17 : 109, 96, 5195, 854, 0, 3501, 9550, 5950, 2 639 890, 62, 33, 95, 87
- [stated] 18 : 356, 352, 7639, 1045, 0, 8063, 16747, 13147, 4 441 061, 37, 10, 47, 47
- [stated] 19 : 499, 526, 4243, 2739, 0, 12093, 19075, 15475, 5 057 279, 29, 7, 37, 38
- [stated] 20 : 291, 325, 3693, 0, 0, 12671, 16364, 12764, 3 883 932, 39, 12, 52, 56
- [stated] 21 : 430, 430, 5540, 2801, 0, 8066, 16407, 12807, 4 565 269, 30, 8, 38, 38
- [stated] 22 : 404, 265, 4402, 2572, 0, 6247, 13221, 9621, 3 735 938, 36, 9, 45, 33
- [stated] 23 : 446, 581, 8445, 2677, 0, 8584, 19706, 16106, 5 471 007, 28, 8, 36, 44
- [stated] 24 : 556, 645, 9473, 2772, 0, 8611, 20856, 17256, 5 814 736, 27, 6, 33, 38
- [stated] 25 : 455, 430, 5141, 2010, 4, 9009, 16164, 12564, 4 330 566, 29, 8, 37, 36
- [stated] 26 : 468, 581, 2250, 2536, 1, 13546, 18333, 14733, 4 717 601, 25, 8, 33, 39
- [stated] 27 : 531, 622, 5036, 0, 0, 14568, 19604, 16004, 4 694 536, 26, 7, 33, 37
- [stated] 28 : 543, 581, 8632, 2665, 0, 7922, 19219, 15619, 5 373 269, 27, 7, 34, 35
- [stated] 29 : 505, 428, 5198, 1668, 0, 7274, 14140, 10540, 3 817 804, 25, 7, 32, 28
- [stated] 30 : 368, 393, 5984, 2339, 1, 7242, 15566, 11966, 4 318 824, 30, 10, 40, 42

Totaux (10→30) et moyennes

- [stated] Totaux : rouge 8855 t, vert 10004 t, J 138 706, PJ 45 936, PS 1788, N 214 928, total 401 358 kWh, PV 325 758, coût 107 768 144
- [stated] Moyennes : rouge 295, vert 333, J 4624, PJ 1531, PS 60, N 7164, total 13 379 kWh/j, PV 10 859, coût 3 592 271/j, ratio PV 33, PR 12, total 45, total2 45
- [stated] Estimation facture (au 30) : sous-total1 107 768 144 ; sous-total2 13 370 000 ; autres 4 875 805 ; TVA 20 475 947 ; total 146 489 896 (version arrêtée au 27 : sous-total1 94 258 247, TVA 17 909 067, total 130 413 119 ; totaux au 27 : 352 433 kWh, rouge 7438, vert 8602)

Fichier /areas/briqueterie-sept2026-gaz.md

Mis à jour le 2026-10-14

name: briqueterie-sept2026-gaz

description: Rapports Excel de consommation gaz four et séchoir de la briqueterie, jours 10 à 27 (septembre 2026) : m3, Nm3, thermies, ratios, estimations TTC
sources: [chat]
aliases: [consommation gaz four, consommation gaz séchoir, rapport gaz mensuel]

- [stated] Rapports Excel « Consommation Gaz : Four » et « Consommation Gaz : Séchoir » (logo BJ), données du 10 au 27 (jours 1-9 à zéro), mois de septembre 2026 (confirmé)
- [stated] Conversion utilisée : Nm3 = m3 × F.C. (3,7544 en septembre) ; thermies = Nm3 × PCS 10,099

Four — jour : prod t, article, cons total m3, cons four m3, Nm3, thermies, ratio four, ratio global

- [stated] 10 : 0, B12, 3940, 2138, 8027, 81064, 0, 226
- [stated] 11 : 278, B13, 5775, 3231, 12130, 122506, 441, 656
- [stated] 12 : 379, B12, 5480, 3070, 11526, 116401, 307, 494
- [stated] 13 : 531, B12, 6270, 3950, 14830, 149767, 282, 431
- [stated] 14 : 569, B12, 5920, 3967, 14894, 150412, 265, 377
- [stated] 15 : 556, B12, 6535, 4088, 15348, 154999, 279, 405
- [stated] 16 : 581, B12, 6548, 4206, 15791, 159473, 274, 442
- [stated] 17 : 109, B8, 1509, 1387, 5207, 52589, 481, 529
- [stated] 18 : 356, B8-B12, 4780, 2743, 10298, 104003, 292, 512
- [stated] 19 : 499, B12, 6196, 3729, 14000, 141388, 283, 461
- [stated] 20 : 291, B12, 4418, 2517, 9450, 95434, 328, 550
- [stated] 21 : 430, B12, 5510, 3403, 12776, 129027, 300, 486
- [stated] 22 : 404, B12, 4823, 3357, 12604, 127283, 315, 524
- [stated] 23 : 446, B12, 6211, 3513, 13189, 133198, 298, 475
- [stated] 24 : 556, B12, 6435, 4305, 16163, 163227, 294, 419
- [stated] 25 : 455, B12, 5070, 3830, 14379, 145217, 319, 429
- [stated] 26 : 468, B12, 5785, 3773, 14165, 143056, 306, 437
- [stated] 27 : 531, B12, 6455, 4160, 15618, 157729, 297, 437
- [stated] Totaux four : prod 7438 t ; cons total 97 660 m3 (366 655 Nm3, 3 702 846 th) ;

four 61 367 m3 (230 396 Nm3, 2 326 772 th) ; moyennes 275 t, 3617 / 2273 m3, 8533 Nm3, 86 177 th

- [stated] Ratio moyen four 313 ; ratio moyen global 473 ; estimation gaz four TTC 195 204 527 ; estimation gaz total TTC 316 650 253 ; max du mois : tonnage 581, conso 4305, ratio 481

Séchoir — jour : tonnage vert, m3, Nm3, thermies, ratio

- [stated] 10 : 302, 1802, 6765, 68324, 226
- [stated] 11 : 448, 2544, 9551, 96458, 215
- [stated] 12 : 489, 2410, 9048, 91377, 187
- [stated] 13 : 590, 2320, 8710, 87964, 149
- [stated] 14 : 658, 1953, 7332, 74049, 112
- [stated] 15 : 736, 2447, 9187, 92780, 126
- [stated] 16 : 529, 2342, 8793, 88799, 168 (B12-B8)
- [stated] 17 : 96, 122, 458, 4626, 48 (B12-B8)
- [stated] 18 : 352, 2037, 7648, 77234, 219
- [stated] 19 : 526, 2467, 9262, 93538, 178
- [stated] 20 : 325, 1901, 7137, 72078, 222
- [stated] 21 : 430, 2107, 7911, 79888, 186
- [stated] 22 : 265, 1466, 5504, 55584, 210
- [stated] 23 : 581, 2698, 10129, 102297, 176
- [stated] 24 : 645, 2130, 7997, 80760, 125
- [stated] 25 : 430, 1240, 4655, 47015, 109
- [stated] 26 : 581, 2012, 7554, 76286, 131
- [stated] 27 : 622, 2295, 8616, 87016, 140
- [stated] Totaux séchoir : 8602 t ; 36 293 m3 ; 136 258 Nm3 ; 1 376 074 th ; moyennes 319 t, 1344 m3, 5047 Nm3, 50 966 th ; ratio séchoir gaz 160 ; estimation TTC 115 445 726
- [stated] Max du mois : tonnage 736, conso 2698, ratio 226 ; mois précédent : tonnage max 581 / min 302, conso max 6834 / min 2030

Fichier /areas/briqueterie-surveillance-sechoir-19-10.md

Mis à jour le 2026-10-19

name: briqueterie-surveillance-sechoir-19-10
description: Surveillance de nuit du séchoir WinCC (19/10/2026, ~00:48→06:00 Paris) — relevés, lois de régulation découvertes, recette B12, dépassements d'humidité avant recyclage, gaz/élec horaires
sources: [cowork]
aliases: [surveillance nuit séchoir, nuit 19/10]

- [stated] demande : surveiller 5 h le synoptique SÉCHOIR la nuit (début 1 h Paris), toutes valeurs + courbes (humidités, températures, vitesses, brûleurs, récupération, kWh, Nm3, balancelles), reconnecter AnyDesk à chaque coupure, déterminer quand l'humidité avant recyclage dépasse 14 % et le remède le plus efficace, puis proposer consignes/formules efficaces qualité + économie ; ignorer limites TC1/TC4 pour cette analyse
- [stated] consigne humidité avant recyclage : autrefois fixe par plage (13,5 % max à 7 min), devenue variable (affichée max 13 / min 9)
- [stated] pages autorisées en consultation : FOUR, SECHOIR, FABRICATION, EMPILAGE, MESURE AMPER + pages recettes/consignes (lecture seule)
- [stated] MESURE AMPER : case bleue au-dessus de « REGULATION PF » = tableau consommations journalières par poste (élec par départ, gaz séchoir/four/total en Nm3) ; il change de valeurs à 5 h du matin chaque jour
- [stated] le cycle instantané du séchoir se calcule à partir des balancelles (compteur cycle N/320)
- Fichiers de travail : /home/claude/surveillance_1810/ (log_sechoir.csv, horaire.csv, gaz.csv, courbes.txt, evenements.txt, recette_B12.txt, page_recyclage.txt, page_bruleur.txt, parametres_vitesses.txt)

Fichier /areas/briqueterie-video-poussee-14-10.md

Mis à jour le 2026-10-14

name: briqueterie-video-poussee-14-10
description: Contenu de la vidéo du synoptique four filmée le 14/10/2026 (03:04-03:13) — durée de la poussée, chutes de température des centrales à chaque poussée, vitesses ventilateurs ; lire pour le projet variateurs air de combustion
sources: [cowork]
aliases: [vidéo poussée, vidéo four 14/10]

Vidéo téléphone (8 min 54 s) du synoptique FOUR WinCC le 14/10/2026 de 03:04 à 03:13, puis des courbes 24 h et zoomées. Voir [[briqueterie-regulation]] et [[briqueterie-courbes-wincc]].

- [stated] asked to remember: la vidéo du synoptique four du 14/10/2026 et ce qu'elle contient (ci-dessous, extrait par Claude)
- [stated] réglage au moment de la vidéo : temps de poussée 660 s = 11,0 min, nombre de wagons théorique 43,636/24 h, B12, Régulation En Auto ; Nbr wagons/24 h actuel 11-12, ancien 39
- [stated] poussée observée sur le synoptique : de 03:05:36 à 03:07:06 environ, soit ≈ 1 min 30 s (porte d'entrée ouverte, têtes de brûleurs des centrales passées du vert au rouge pendant la poussée)
- [stated] Turbo 1 (consigne 800 °C), zoom 01:15-03:10 : une chute à chaque poussée, toutes les 11 min ; creux à 762-770 °C, soit -30 à -38 °C ; temps de chute ≈ 1 min ; retour à ≥ 796 °C environ 5 min après le creux (jusqu'à 9 min parfois) ; creux vers 01:18, 01:28, 01:40, 01:51, 02:01, 02:13, 02:24, 02:35, 02:46, 02:57, 03:08
- [stated] Centrale 1 (consigne 810 °C) : même dent de scie, creux vers 788-795 °C (≈ -15 à -22 °C) à chaque poussée
- [stated] Centrales 2 et 3 (consignes ≈ 880-890 °C) : courbes 24 h stables autour de 860-880 °C, petites oscillations seulement
- [stated] courbe 24 h (13/10 05 h → 14/10 03 h) : arrêt général vers 16:30-17:00 le 13/10 (toutes les températures chutent), puis reprise
- [stated] vitesse ventilateur centre pression (« vites.cp ») : 900 tr/min en marche normale, descend à 700 tr/min par moments (≈ 02:00-02:05, 02:35-02:38, 03:08-03:11 le 14/10) ; affichée 700 puis 814-860 tr/min pendant la vidéo (min 54, max 60)
- [stated] autres valeurs synoptique : tirage 1 106 tr/min (min 65, max 66) ; récupération 675 tr/min (45-46) ; température récupération ≈ 649-650 °C ; pression four -1,7 à -2,1 mbar
- [stated] courbe pression four (14/10 02:15-03:10) : oscille entre -1,5 et +1,7 autour de la

consigne 0,6 (ligne rouge), avec creux vers 02:35 et 03:03-03:05

Discussion du 14/10/2026 (03:49-03:53) sur le gain gaz des variateurs — à reprendre le 15/10/2026

- [stated] asked to remember: cette discussion, à continuer le lendemain
- [stated] a demandé si le gain gaz des variateurs sur les ventilateurs d'air de combustion était confirmé ; réponse : gain électrique certain, gain gaz possible mais non confirmé ni chiffré
- [stated] raisonnement : pendant la poussée le gaz passe en électrovanne min mais l'air reste au même débit → excès d'air froid qui refroidit le four et part à la cheminée, puis ≈ 5 min de rattrapage toutes les 11 min ; réduire l'air pendant la poussée réduirait la chute et la remontée
- [stated] limites : une partie de la chute de 30-38 °C vient de la porte ouverte et du wagon froid (le variateur n'y change rien) ; manquent débit d'air, O_2 fumées et gaz par centrale ; vitesse mini d'air à fixer avec le constructeur CMI (stabilité de flamme, refroidissement des brûleurs)
- [stated] essai proposé avant achat : fermer partiellement en manuel le registre d'air d'une centrale pendant la poussée (≈ 1 min 30 s) sur quelques poussées, si le servomoteur le permet ; comparer la profondeur de la chute et le temps de retour à la consigne ; si la chute diminue nettement, comparer le compteur gaz four sur 24 h à cadence égale

---

Fichier /areas/briqueterie-video-synoptiques-16-10.md

Mis à jour le 2026-10-16

name: briqueterie-video-synoptiques-16-10
description: Données extraites de la vidéo des synoptiques WinCC du 16/10/2026 15:56-16:00 (séchoir, four, gaz, MESURE AMPER, fabrication, empilage, paramètres vitesses, courbes)
sources: [cowork]
aliases: [vidéo synoptiques 16/10, enregistrement écran 16/10]

Suite de [[briqueterie-courbes-wincc]] ; rapports du jour dans [[briqueterie-rapports-journaliers-octobre]].

SECHOIR 15:56-15:57

- [stated] RECY 38 Hz (avec variateur) ; extraction air humide N°1/2/3 41 Hz / 1230 tr/min AUTO ; air chaud CH1/CH2 SP actuelle 40,72 → 41,17 Hz ; balancelle 0,000 Hz ; ampérage chaîne max 20,5 / act 0,0 A
- [stated] recyclage 30,5-30,7 % / 64,9 °C (max 34 / min 29) ; avant recyclage 78,2-78,4 °C / 12,1-12,3 % (max 13 / min 9) ; zone extraction 119,8-120,9 °C / 1,1 % (csg 127)
- [stated] ASC MANU 119-121 °C (csg 110) ; T°C1 129,3-132,1 ; T°C4 241,9-248,0 ; TC3 165,0 → 161,4 ; TC2 41,6-44,0 °C
- [stated] P1 0,00 ; P2 2,45-2,47 mbar (24,9-26,0 mmH2O) ; P3 –0,37/–0,43 ; P4 –1,18 mbar
- [stated] brûleur à point PV 67-68 °C (max 80 / min 70), B1/B2 AUTO ; brûleur 2 LOCAL, SP 119 ; cycle 203/320 (0:47 / 0:59:39) ; temps brûleur actuel 16 h 56 min, avant 24 h 19 h 53 min 42 s ; registres récup AUT, chambre MAN, arrière MAN, brûleur AUT, port chambre MAN
- [stated] 15:57:21 : défauts ExtractAirHum1/2/3Defaut affichés, B2-RESET et brûleur « ?????? » (perte liaison passagère)

PARAMETRES VITESSES (variateurs séchoir) 15:59

- [stated] Air chaud 1 et 2 en AUTO : SP régulateur 39,64 Hz, SP manuelle 40, max 43 / min 36 Hz, humidité max 13,5 / min 9,0 %, rampes montée/descente 30 s
- [stated] Standby : air chaud 30 Hz / 15 min (restant 14) ; recyclage 30 Hz / 20 min (restant 19) ; air humide 30 Hz / 25 min (restant 24) ; brassage 30 Hz

FOUR 15:57

- [stated] poussée 660 s (11 min), 43,636 wagons/24 h, actuel 33, ancien 42 ; B12 ; régulation auto
- [stated] Turbo1 795/800, Turbo2 800/810, ZF1 871/880, ZF2 880/890, ZF3 512 (csg 0), ZF4-6 0 ; brûleurs T1, T2, 1, 2 ON, 3-6 OFF
- [stated] AvantF2 460, AvantF3 508 ; T.Fumée 77 (csg 160) ; tirage 1106 tr/min, pression tirage –2,1/–2,2 mb ; pression four +0,4 (csg +0,7) mb ; T.récup voûte 257 ; P récup 0,00 ; refroidissement 639/650 ; T.récup bas 449-450/500 ; T.REC 125 ; récupération 750 tr/min ; contre-pression 862-867 tr/min, standby CP 700 ; T.Recycl 348/350 ; brûleur latéral 859/600 ; réf wagons TC25 25→90, TC16 63, TC26 98

- [stated] wagons dans le four (positions 1→26) : 53, 43, 27, 77, 2, 37, 70, 69, 68, 19, 42, 59, 21, 10, 35, 33, 6, 32, 44, 74, 28, 38, 26, 61, 72 (B8), 12 (B8) ; sortie 12 (B8) ; autres B12

GAZ 15:57:41

- [stated] Chronomètre centrales — par poste actuel T1 2:00:10, T2 1:40:07, C1 2:30:50, C2 2:14:28, C3 0 ; ancien 5:22, 4:29, 5:28, 4:20 ; 24 h actuel ≈ idem poste, 24 h ancien 16:55, 13:18, 17:25, 15:19
- [stated] Générale index 277, débit 0 (HS) ; séchoir index 526 026, 8,2 m3/h brut / 31,7 Nm3/h corr., poste 19,0 m3 / 67,8 Nm3, 24 h précédentes 1 010 m3 / 3 552,1 Nm3 ; four calculé −525 749 (négatif, inexploitable)
- [stated] Correcteur gaz : totaliseur 38 352 384 Nm3 ; débit brut 332,1 m3/h, corr. 1 142,6 Nm3/h ; 2 808 mbar ; 26,6 °C ; facteur C 3,4 (était 3,5 le 11/10) ; paramètres C 3,4 partout

MESURE AMPER 15:57:25

- [stated] transfo 825 A, 233/405 V, P 525 kW, Q 248 kVAR, PF 0,90, 8 026 634 kWh, 1 740 134 kVARh ; régulation PF SP 0,00 / PV 0,00 / time 0
- [stated] prép 361 A / 236 kW / 34 kVAR / PF 0,99 / 2 018 007 kWh ; fab 541 A / 68 kW / 373 kVAR / 0,18 / 3 229 240 ; séchoir 349 / 219 / 106 / 0,90 / 1 756 099 ; four 106 / 65 / 35 / 0,88 / 3 490 087 ; comp 85 / 49 / 34 / 0,83 / 2 797 711
- [stated] ampérages act/max : meule 0/250, brise-mottes 2/250, mélangeur 32/80, malaxeur 0/90, marteau 1 124/150, marteau 2 114/161, cyl. rapide 101/145, dégrossisseur 1 46/50, dégrossisseur 2 31/35, cyl. lent 43/45

FABRICATION / EMPILAGE 15:57-15:58

- [stated] B12, 16 pcs/coupe, 2160 pcs/wagon, poste 2 ; 4,14 coupes/min, 6,12 moy/poste ; 24 h ancien 1198 coupes / 19 168 pcs / 8,9 wagons ; arrêt mouleuse poste 0:22:41 (ancien 1:20:55), 24 h 14:42:59 (ancien 9:03:28) ; doseurs 3/2/1 = 9/22/18 Hz, stockeurs 4/4 ; mouleuse L2 3,08 coupes/min, 7,3-7,5 bar, N°7, 0 Hz, 1 A (mouleuse à l'arrêt à cet instant)
- [stated] Empilage : wag/poste actuel 7,0 (ancien 17,7), 24 h actuel 41 (ancien 44), temps wagon 0 h 11 (ancien 0 h 25), pile 2/3, couche 3/10 ; file wagons 23, 22, 41, 4, 65
- [stated] Archive empilage 15/10 18:11 → 16/10 15:46 : produit 5 (PLTR) à 18:11, 2 (B8) de 18:37 à 22:22, 1 (B12) dès 22:51 ; durées 21-56 min ; 16/10 : 32 wagons de 00:06 à 15:46 ; codes produit 1=B12 2=B8 3=H16 4=H19 5=PLTR

Courbes

- [stated] Avant recyclage 15/10 16 h → 16/10 16 h (csg 85) : T 90-100 °C 15/10 17-23 h, 78-85 °C 01-04 h, 85-90 °C ensuite, ~95 vers 13 h, 78-80 °C après 14 h ; H 7-13 % (03:57 : 88 °C / 10 %)
- [stated] Recyclage 16/10 11-16 h : 58-70 °C en dents de scie, H 28-35 % (13:27 : 67 °C / 31 %)
- [stated] T°C4 chambre de mélange 16/10 11-16 h : pompage continu 150-180 ↔ 280-310 °C, période ~10 min (312 °C à 13:28), amplitude un peu plus faible après 14 h (150-270 °C)
- [stated] P3 16/10 10:30-16 h : −0,3 à −0,8 mbar, pic isolé +1,6 vers 15:28 ; TC3 : courbe non chargée